Evidencias de la actividad autónoma de ventas

Lenguaje de Programación II Sesión 9

Nombres y apellidos Caleb David Asmat Briceño

Código de estudiante 202510208

Enlace del repositorio frontend https://github.com/ADavid2507/pharma-frontend.git

Enlace del repositorio backend https://github.com/ADavid2507/PharmaDB.git

Informe C1 Resumen de ejecución

Estudiante Caleb David Asmat Briceño; código 202510208.

Se documentaron los 21 casos mediante los resultados registrados y las capturas incorporadas. Los 21 se reportan como Pasa, sin fallos funcionales registrados. La matriz se actualizó para coincidir con las fichas y sus evidencias.

Grupo	Ejecutados	Pasa	Falla	Pendientes
Buscadores	3	3	0	0
Cálculos	5	5	0	0
Validaciones	6	6	0	0
Confirmación	2	2	0	0
Mensajes	3	3	0	0
Impresión	1	1	0	0
Consistencia	1	1	0	0
Total	21	21	0	0

Resultados principales

Se verificaron los 17 casos base y los cuatro propios. Las evidencias muestran búsquedas, cálculos, validaciones, confirmación, rechazo por stock y cliente inactivo, impresión y consistencia. C-04 y X-01 muestran total S/ 131.10; V-05 documenta aceptación de líneas repetidas con HTTP 201; M-01 muestra HTTP 409 tras agotar el stock.

Reporte por categoría Histórico HTTP 200: Antibióticos 33 unidades y S/ 496.70; Vitaminas 19 y S/ 418.00; Analgésicos 13 y S/ 104.00. Totales: 65 unidades y S/ 1,018.70. Barras respecto del máximo: 100 %, 84.1554 % y 20.9382 %.

Limitaciones de la ejecución La revisión se basa en las capturas y resultados incorporados. F-02 documenta una creación y su comprobante; las imágenes no muestran el instante de ambos clics. En M-01, la primera venta usa 2 unidades y el segundo intento solicita 1. El reporte usa la consulta histórica visible en las evidencias.

Informe C2 Hallazgos

Los 21 casos se reportan como Pasa según las fichas y capturas. Las observaciones siguientes se actualizaron para reflejar la preparación de datos y las comprobaciones realizadas; no se atribuyen fallos de software a las condiciones ya resueltas.

Preparación de datos completada

Caso e ID C-01, C-02, V-03 y M-01: ejecutados.

Descripción y diferencia con lo esperado Las capturas muestran Vitamina C a S/ 12.50, Paracetamol a S/ 18.90 y productos preparados con stock 2. Los casos ya tienen resultados y evidencias.

Severidad y motivo Sin fallo funcional; la condición de preparación anterior quedó resuelta.

Evidencia y nombre del archivo Capturas incorporadas en C-01, C-02, V-03 y M-01.

Causa probable con archivo y método Datos actuales del catálogo; no se atribuye a un error de código.

Corrección propuesta y capa Datos preparados mediante el catálogo de Productos; no requiere corrección de código.

Resultado después de corregir C-01: S/ 37.50; C-02: S/ 56.70; V-03: aviso por stock 2; M-01: rechazo HTTP 409.

Verificaciones transaccionales e impresión

Caso e ID F-01, F-02, C-04, V-05, M-01, I-01 y X-01: resultados actualizados.

Descripción y diferencia con lo esperado Las capturas muestran retorno desde el resumen, ventas registradas, rechazo por stock, comprobantes impresos y actualización de existencias. La colección S9 y el PR no se comprueban con estas imágenes.

Severidad y motivo Sin fallo funcional reportado; la verificación del repositorio es independiente de las capturas de ejecución.

Evidencia y nombre del archivo Capturas de los casos indicados y carpeta con los tres PDF de I-01.

Causa probable con archivo y método Flujo de preparación y entrega; sin causa de software identificada.

Corrección propuesta y capa Sin corrección de código derivada de estas evidencias; comprobar por separado los archivos de entrega y el PR.

Resultado después de corregir Resultados y matriz sincronizados con las capturas; tres PDF de impresión visibles en la carpeta.

Informe C3 Análisis de la experiencia de usuario

Análisis basado en el código del frontend y backend, y en los datos consultados el 11 de octubre de 2026.

Por qué el total de la SPA es estimado

¿Por qué el total que calcula la SPA es solo un total estimado? ¿Qué ocurriría si el backend aceptara el total enviado por el navegador?

Respuesta La SPA estima el importe con el catálogo cargado, que puede quedar desactualizado. Además, los datos del navegador pueden modificarse. VentaForm.confirmar() envía solo clienteId, productoId y cantidad; VentaServiceImpl.registrar() obtiene el precio vigente y calcula subtotales y total con BigDecimal. Si el servidor aceptara un total enviado por el cliente, permitiría registrar importes manipulados o inconsistentes. La estimación orienta al cajero; el importe definitivo debe corresponder a la respuesta del servidor.

Referencia al código venta-form.ts, venta-service.ts y servicio de registro del backend.

Productos repetidos en la API

En V-05, ¿debería la API aceptar el mismo producto en dos líneas? Justifica considerando el descuento de stock y el comprobante.

Respuesta Propongo permitir dos líneas del mismo producto si se valida y descuenta la cantidad conjunta dentro de una transacción, y el comprobante conserva ambas líneas de forma clara. VentaServiceImpl.registrar() procesa cada detalle y ProductoRepository.descontarStock() aplica un UPDATE condicional; un fallo posterior provoca rollback. Para 1 y 2 unidades de Amoxicilina, se esperan 3 unidades descontadas y S/ 55.50. Como mejora, la API podría agrupar líneas para simplificar el comprobante; V-05 obtuvo HTTP 201, venta 66 y dos detalles del mismo producto, con total S/ 55.50.

Referencia al código Regla definida y evidencia de V-05; servicio de registro del backend.

Recuperación después de un conflicto de stock

¿Qué mejora de experiencia de usuario aplicarías después del 409 de M-01 para que el cajero no pierda tiempo?

Respuesta Después de un 409 conviene conservar cliente y cantidades, actualizar el catálogo y destacar la línea cuyo stock cambió, ofreciendo ajustar la cantidad o quitarla. VentaForm.confirmar() desactiva guardando y confirmando, muestra mensajeError() y llama cargarCatalogos() cuando el estado HTTP es 409. Eso evita recargar la página y reconstruir toda la venta. Agregar un botón para ajustar a la disponibilidad actual ayudaría al cajero, pero necesitaría una nueva revisión antes de confirmar.

Referencia al código Manejo de error y actualización del catálogo en venta-form.ts.

Lista del reporte y consulta paginada

El reporte devuelve una lista sin paginación. ¿Por qué es razonable en este caso y no en la consulta de ventas?

Respuesta El reporte resume por categoría, por lo que su número de filas depende de las categorías con ventas y no del número de comprobantes. En la consulta histórica actual hay tres filas, con 65 unidades y S/ 1,018.70. VentasPorCategoria calcula totales y montoMaximo mediante computed sobre esa lista. La consulta de ventas devuelve registros individuales y puede crecer continuamente; VentaList y VentaService.buscar() solicitan páginas del servidor para limitar la transferencia y mantener una interfaz manejable.

Referencia al código reporte-service.ts, ventas-categoria.ts y venta-list.ts.

Matriz de pruebas de ventas

ID	Grupo	Precondición	Datos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
B-01	Buscadores	Cliente 2 inactivo; cliente 1 activo con apellido Briceño.	Buscar 12345678 y después briceno.	El inactivo no aparece y se informa que ningún cliente activo coincide; el activo sí aparece.	DNI 12345678 no produjo resultados activos. Al escribir briceno apareció Asmat Briceño, Caleb David, ID 1, DNI 29816411.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha B-01.
B-02	Buscadores	Productos activos con stock y categorías conocidas.	Buscar amoxi; luego antibioticos sin tilde; pulsar Enter.	Se muestran precio y stock; Enter agrega el primer resultado sin abrir el resumen.	amoxi encontró Amoxicilina, S/ 18.50, stock 15. antibioticos listó Amoxicilina, Naproxeno, Paracetamol y Producto prueba formulario S8. Enter agregó Amoxicilina sin abrir resumen.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha B-02.
C-01	Cálculos	Vitamina C activa, precio S/ 12.50 y stock suficiente para 3 unidades.	Agregar Vitamina C y establecer cantidad 3.	12.50 × 3 = 37.50. Subtotal y total: S/ 37.50.	Vitamina C mostró precio S/ 12.50, cantidad 3, subtotal S/ 37.50 y total estimado S/ 37.50; coincide con 12.50 × 3 = 37.50.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha C-01.
C-02	Cálculos	Paracetamol activo, precio S/ 18.90 y stock suficiente para 3 unidades.	Agregar Paracetamol y establecer cantidad 3.	18.90 × 3 = 56.70. Subtotal exacto mostrado con dos decimales.	Paracetamol mostró precio S/ 18.90 y cantidad 3. El subtotal y el total fueron S/ 56.70, presentados con dos decimales y sin decimales adicionales.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha C-02.
C-03	Cálculos	Amoxicilina ID 28, precio 18.50, stock 15; Ibuprofeno ID 27, precio 8.00, stock 12; Paracetamol ID 26, precio 18.90, stock 19.	Amoxicilina × 3; Ibuprofeno × 2; Paracetamol × 4. Quitar la segunda línea.	55.50 + 16.00 + 75.60 = 147.10; al quitar Ibuprofeno, 55.50 + 75.60 = 131.10	La SPA mostró S/ 147.10 con tres líneas. Al quitar Ibuprofeno, la línea intermedia, mostró S/ 131.10 y dos productos.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha C-03.
C-04	Cálculos	Venta de C-03 lista para confirmar y cliente activo.	Cliente ID 1; detalles: producto 28 cantidad 3 y producto 26 cantidad 4.	Servidor: 18.50 × 3 + 18.90 × 4 = 131.10, igual a la estimación.	La venta se registró y generó el comprobante N.º 000065 con Amoxicilina × 3 (S/ 55.50) y Paracetamol × 4 (S/ 75.60). El total definitivo S/ 131.10 coincide con el estimado; aparecen 2 productos y 7 unidades.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha C-04.
V-01	Validaciones	Formulario nuevo sin cliente ni productos.	Pulsar Revisar.	Se muestran mensajes en cliente y detalle vacío; no se abre el resumen.	La SPA mostró Busque y seleccione el cliente y Agregue al menos un producto. No abrió el resumen.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha V-01.

ID	Grupo	Precondición	Datos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
V-02	Validaciones	Un producto agregado al formulario.	Amoxicilina ID 28; probar 0 y luego 2.5; pulsar Revisar venta en ambos intentos.	En ambos intentos se informa que la cantidad debe ser un entero mayor que cero.	Con cantidad 0 y 2.5, la SPA mantuvo el mensaje Ingrese una cantidad entera mayor que cero y no abrió el resumen.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha V-02.
V-03	Validaciones	Naproxeno activo con stock 2 y precio S/ 13.90.	Agregar Naproxeno y establecer cantidad 3.	La línea informa Supera el stock (2) y no permite continuar.	La línea de Naproxeno mostró cantidad 3 y el aviso Supera el stock (2). El subtotal estimado fue S/ 41.70 y la validación impidió continuar con una cantidad superior al stock.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha V-03.
V-04	Validaciones	Un producto ya agregado a la venta, con stock suficiente.	Producto ID 28 Amoxicilina, agregar dos veces desde el buscador.	El resultado muestra En la venta; sube la cantidad en 1 y no aparece otra línea.	Tras Enter se agregó una línea de Amoxicilina con cantidad 1. La búsqueda mostró En la venta: 1; al agregar de nuevo quedó una sola línea con cantidad 2 y subtotal S/ 37.00.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha V-04.
V-05	Validaciones	Cliente activo y producto con stock para ambas líneas.	Petición ejecutada en Swagger: {"clienteId":1,"detalles":[{"productoId":28,"cantidad":1},{"productoId":28,"cantidad":2}]}	Regla propuesta: aceptar ambas líneas si hay stock para la suma; descontar 3 unidades y conservar ambas líneas en el comprobante. Si falta stock, rechazar y revertir toda la operación.	La API aceptó las dos líneas del producto 28 y respondió HTTP 201. Creó la venta 66 con dos detalles de Amoxicilina: cantidad 1, subtotal S/ 18.50; cantidad 2, subtotal S/ 37.00. El total fue S/ 55.50, conforme a la regla definida.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha V-05.
F-01	Confirmación	Venta válida en el resumen y pestaña Red abierta.	Pulsar Volver.	Se cierra el resumen y no se envía ningún POST.	Al pulsar Volver se cerró el resumen y se reactivaron los campos. Se conservaron Amoxicilina × 2 y el total estimado S/ 37.00; en la evidencia de Red no aparece un registro de venta nuevo asociado a esa acción.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha F-01.
F-02	Confirmación	Venta válida lista para confirmar; Red abierta.	Pulsar Confirmar venta dos veces seguidas.	Se registra una sola venta y el botón queda deshabilitado mientras se procesa.	Tras la doble confirmación indicada en el caso, se obtuvo un único comprobante N.º 000067 de Amoxicilina × 2, total S/ 37.00. La captura de Red muestra una petición ventas con HTTP 201 y la SPA informa Venta registrada correctamente.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha F-02.

ID	Grupo	Precondición	Datos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
M-01	Mensajes	Azitromicina activa con stock 2, precio S/ 22.00; formularios abiertos en dos pestañas.	Confirmar primero la venta de 2 unidades en una pestaña; intentar después registrar Azitromicina desde la segunda pestaña.	La segunda recibe HTTP 409 por stock; permite corregir la venta sin recargar la página.	La primera pestaña registró la venta 68 de Azitromicina × 2 por S/ 44.00. La segunda recibió HTTP 409 y mostró Stock insuficiente para Azitromicina. Disponible: 0, solicitado: 1. Conservó el cliente y permitió quitar la línea no disponible sin recargar la página.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha M-01.
M-02	Mensajes	Cliente ID 2, josias Asmat Briceño, DNI 12345678, estado false. Amoxicilina ID 28 activa.	Petición ejecutada: {"clienteId":2,"detalles":[{"productoId":28,"cantidad":1}]}	HTTP 409 y mensaje No se puede registrar una venta para un cliente inactivo.	La API rechazó la venta con HTTP 409 y message: No se puede registrar una venta para un cliente inactivo.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha M-02.
I-01	Impresión	Venta registrada, venta anulada y consulta con filtros.	Registrada: /ventas/64; anulada: /ventas/42. Consulta sugerida: desde 2026-10-11 hasta 2026-10-11, estado REGISTRADA.	Sin menú ni botones; comprobante con DNI y pie; anulada con sello; consulta con resumen de filtros. Guardar los tres PDF.	Las vistas de impresión muestran la venta 64 registrada por S/ 66.00, la venta 42 anulada por S/ 22.00 con sello ANULADA y la consulta filtrada por REGISTRADA del 11/10/2026. En las hojas impresas no aparecen menú ni botones; los comprobantes incluyen DNI y pie. La consulta muestra filtros, 8 ventas y total S/ 697.10. La captura de la carpeta confirma los tres PDF guardados.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha I-01.
X-01	Consistencia	Anotar stock inicial y datos de una venta válida.	Tomar stock inicial actual al ejecutar; registrar venta de C-04 y consultar productos amoxicilina y paracetamol.	Amoxicilina: 7 − 3 = 4; Paracetamol: 15 − 4 = 11. La venta conserva total S/ 131.10, 2 productos y 7 unidades.	Antes de registrar, Amoxicilina tenía stock 7 y Paracetamol stock 15. La venta 69 se registró con 3 y 4 unidades respectivamente, total S/ 131.10, 2 productos y 7 unidades. Después, Productos mostró stock 4 para Amoxicilina y 11 para Paracetamol.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha X-01.
P-01	Buscadores	Formulario con Amoxicilina y Paracetamol agregados.	Buscar zzzinexistente.	Mostrar mensaje sin coincidencias y conservar el detalle de la venta.	La búsqueda zzzinexistente mostró Ningún producto activo con stock coincide con la búsqueda; las líneas existentes se conservaron.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha P-01.
P-02	Cálculos	Amoxicilina × 3 y Paracetamol × 4; total S/ 131.1.	Cambiar cantidad de Amoxicilina a 1 sin quitar la línea.	18.50 × 1 + 18.90 × 4 = 94.10.	Al cambiar Amoxicilina de cantidad 3 a 1, su subtotal bajó de S/ 55.50 a S/ 18.50 y el total de S/ 131.10 a S/ 94.10.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha P-02.

ID	Grupo	Precondición	Datos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
P-03	Validaciones	Amoxicilina ID 28 con stock real 4.	Introducir cantidad 5 y pulsar Revisar venta.	Aviso Supera el stock (4); impedir revisión y registro.	Cantidad 5 en Amoxicilina con stock 4 mostró Supera el stock (4) y bloqueó el resumen.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha P-03.
P-04	Mensajes	ID de venta 999999999 inexistente.	Abrir /ventas/999999999 y consultar el mismo recurso en la API.	Mostrar el mensaje del backend y ofrecer regresar a la consulta.	GET de venta 999999999 respondió 404. La SPA mostró Venta no encontrada con id: 999999999 y el enlace Volver a la consulta.	Pasa	Capturas incorporadas en la ficha P-04.

B-01 Cliente inactivo y apellido sin tilde

Grupo Buscadores

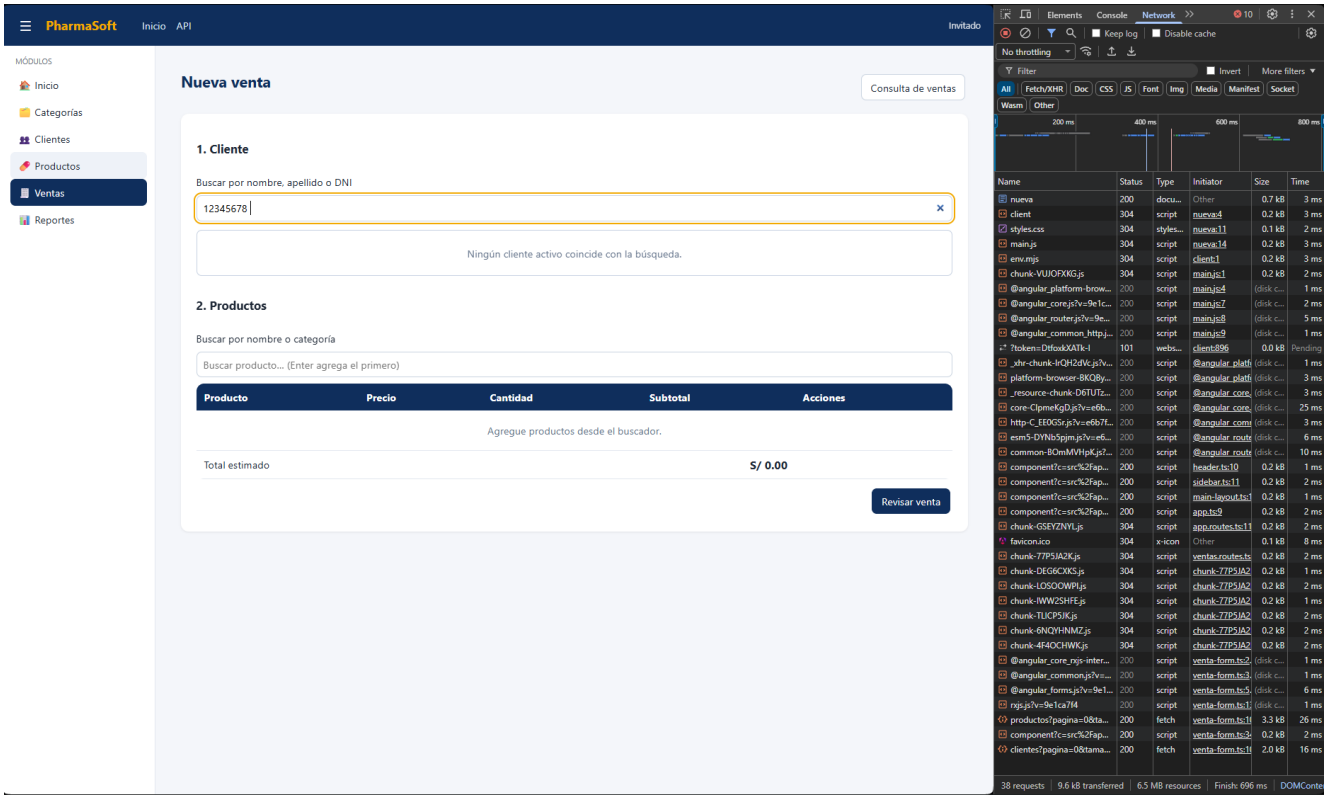
Datos y acción Buscar 12345678 y después briceno.

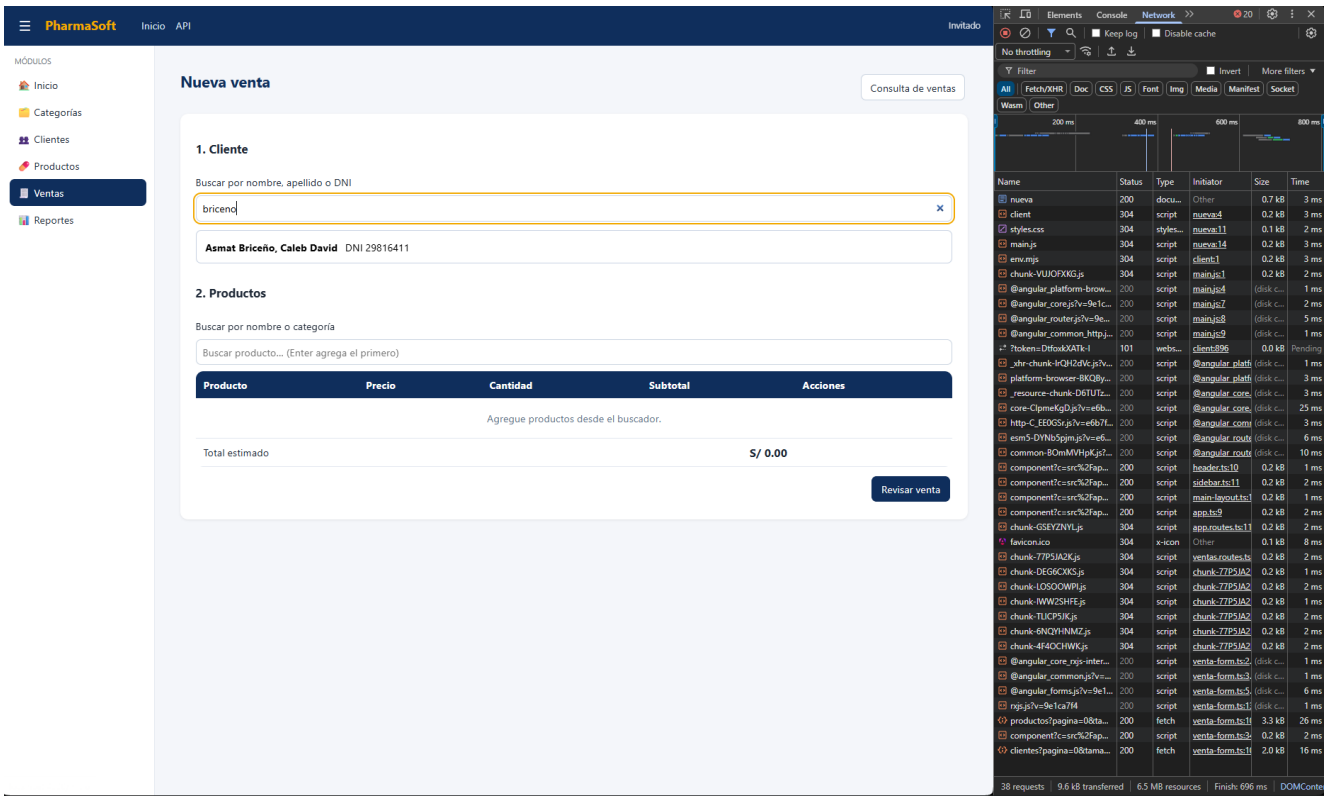
Resultado esperado El inactivo no aparece y se informa que ningún cliente activo coincide; el activo sí aparece.

Resultado obtenido DNI 12345678 no produjo resultados activos. Al escribir briceno apareció Asmat Briceño, Caleb David, ID 1, DNI 29816411.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA




PharmaSoft
Inicio
API
Invitado
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Nueva venta
Consulta de ventas
1. Cliente
Buscar por nombre, apellido o DNI
briceno
Asmat Briceño, Caleb David DNI 29816411
2. Productos
Buscar por nombre o categoría
Buscar producto... (Enter agrega el primero)
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Acciones
Agregue productos desde el buscador.
Total estimado
S/ 0.00
Revisar venta
Elements
Console
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
200 ms
400 ms
600 ms
800 ms
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
38 requests
9.6 kB transferred
6.5 MB resources
Finish: 696 ms

B-02 Búsqueda de productos y tecla Enter

Grupo Buscadores

Precondición Productos activos con stock y categorías conocidas.

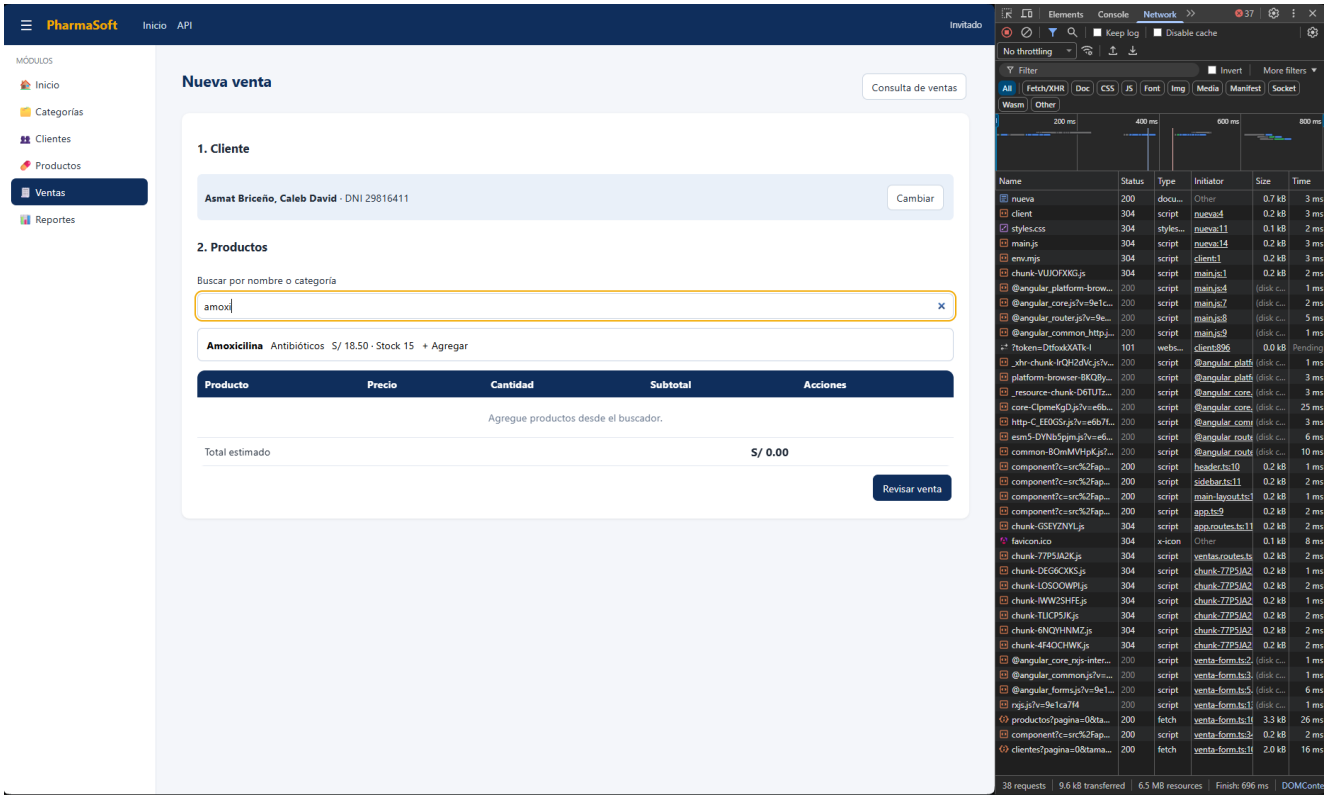
Datos y acción Buscar amoxi; luego antibioticos sin tilde; pulsar Enter.

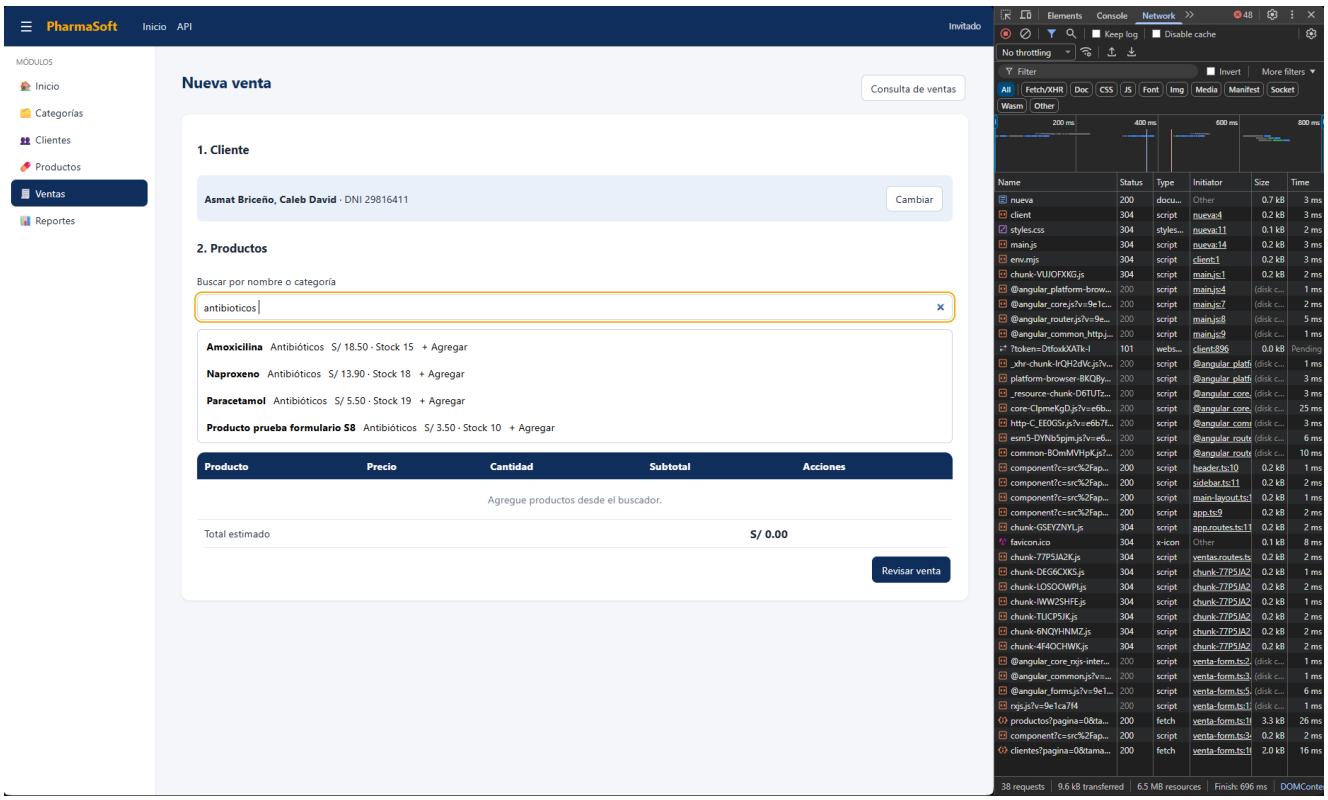
Resultado esperado Se muestran precio y stock; Enter agrega el primer resultado sin abrir el resumen.

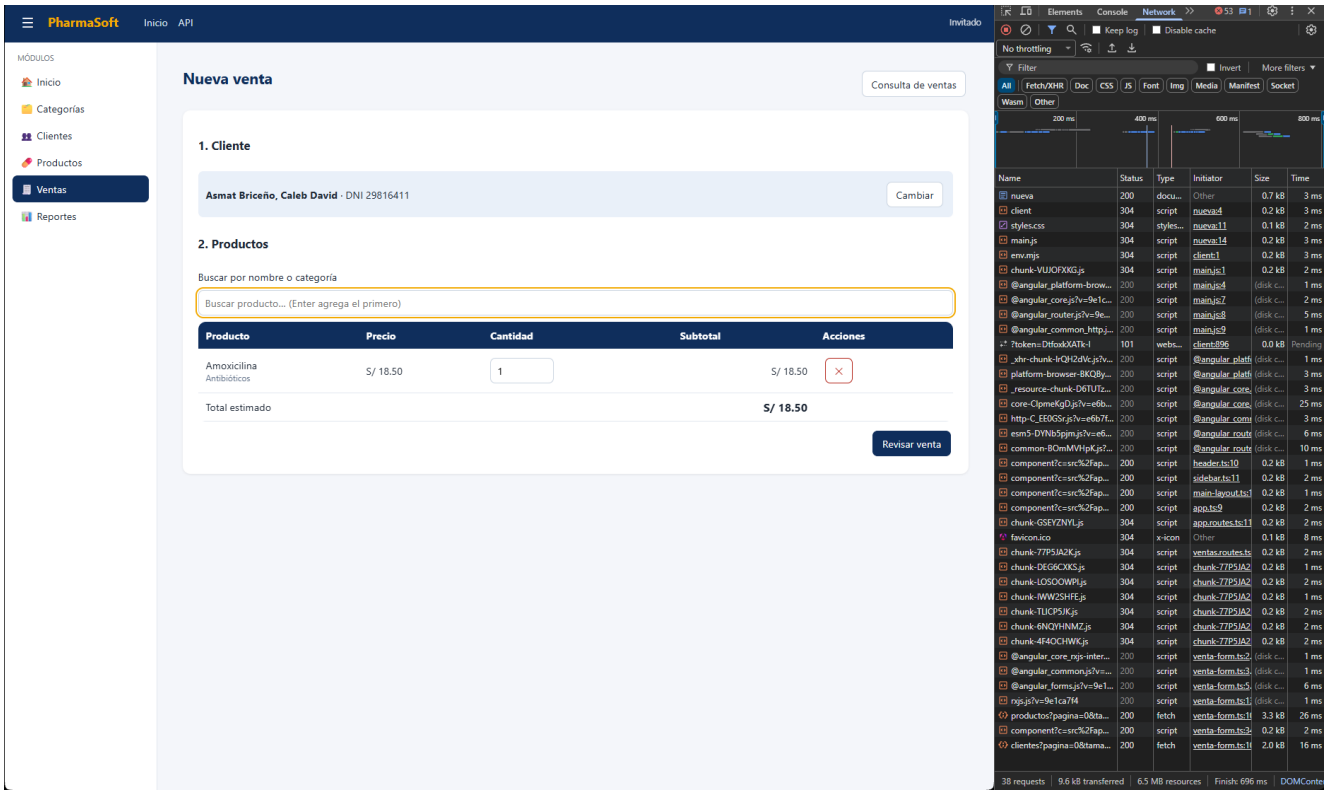
Resultado obtenido amoxi encontró Amoxicilina, S/ 18.50, stock 15. antibioticos listó Amoxicilina, Naproxeno, Paracetamol y Producto prueba formulario S8. Enter agregó Amoxicilina sin abrir resumen.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA







C-01 Subtotal de una línea

Grupo Cálculos

Precondición Vitamina C activa, precio S/ 12.50 y stock suficiente para 3 unidades.

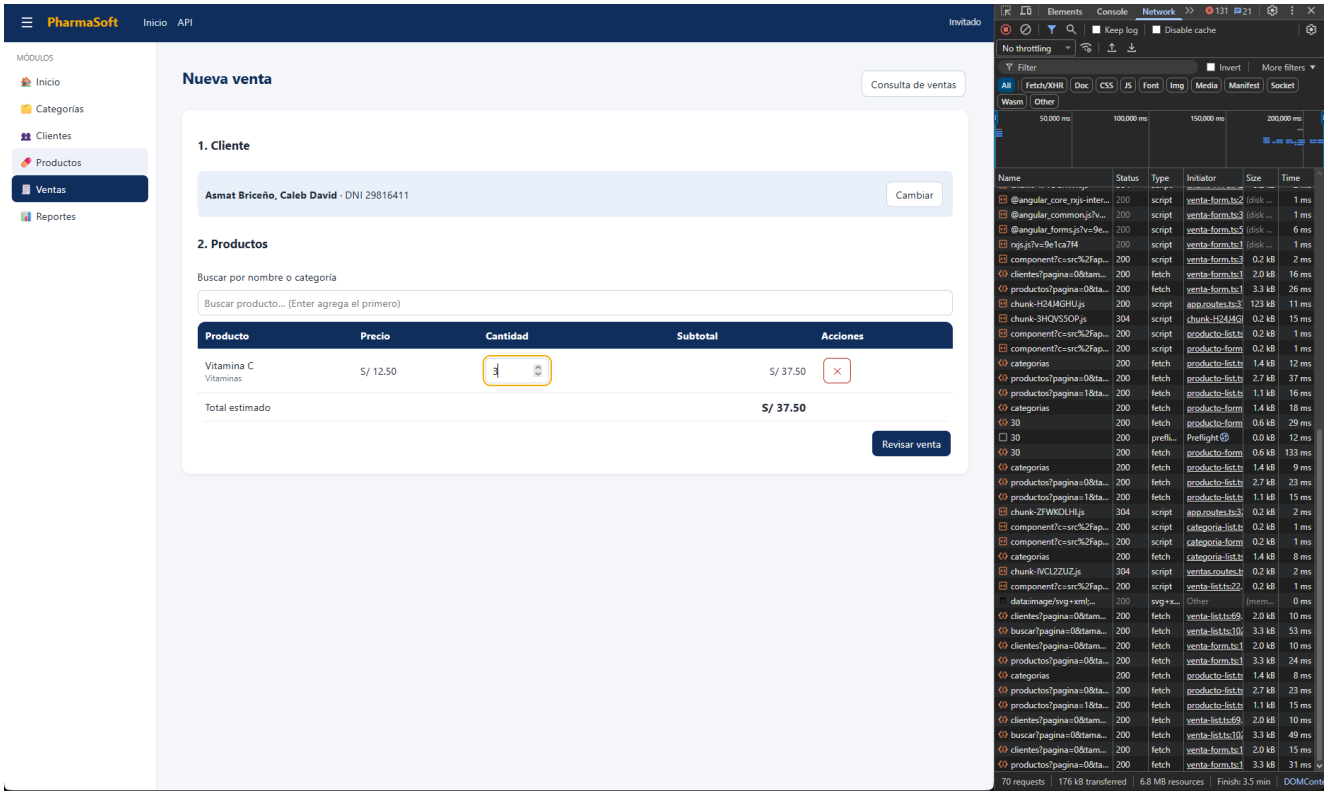
Datos y acción Agregar Vitamina C y establecer cantidad 3.

Resultado esperado 12.50 × 3 = 37.50. Subtotal y total: S/ 37.50.

Resultado obtenido Vitamina C mostró precio S/ 12.50, cantidad 3, subtotal S/ 37.50 y total estimado S/ 37.50; coincide con 12.50 × 3 = 37.50.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA



C-02 Precio decimal y redondeo

Grupo Cálculos

Precondición Paracetamol activo, precio S/ 18.90 y stock suficiente para 3 unidades.

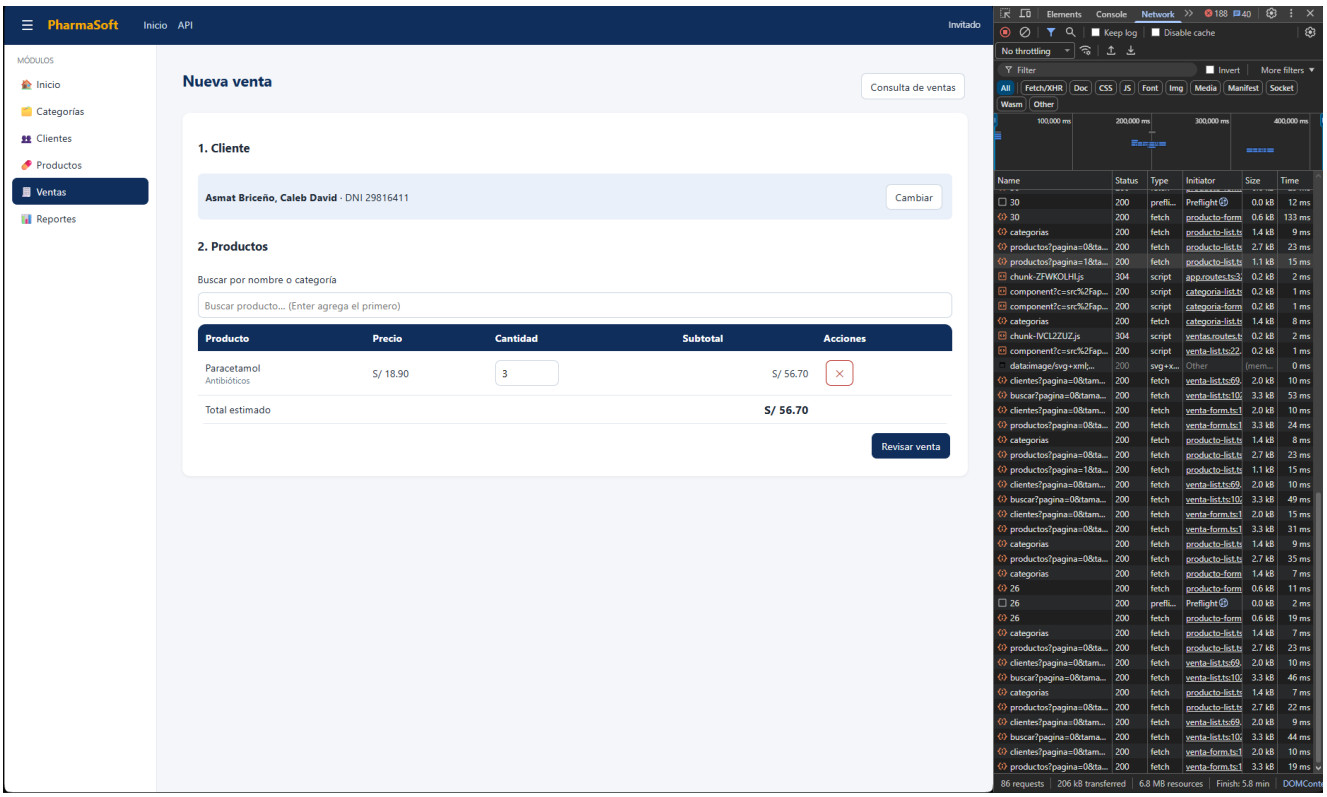
Datos y acción Agregar Paracetamol y establecer cantidad 3.

Resultado esperado 18.90 × 3 = 56.70. Subtotal exacto mostrado con dos decimales.

Resultado obtenido Paracetamol mostró precio S/ 18.90 y cantidad 3. El subtotal y el total fueron S/ 56.70, presentados con dos decimales y sin decimales adicionales.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA



C-03 Eliminar la línea intermedia

Grupo Cálculos

Precondición Amoxicilina ID 28, precio 18.50, stock 15; Ibuprofeno ID 27, precio 8.00, stock 12; Paracetamol ID 26, precio 18.90, stock 19.

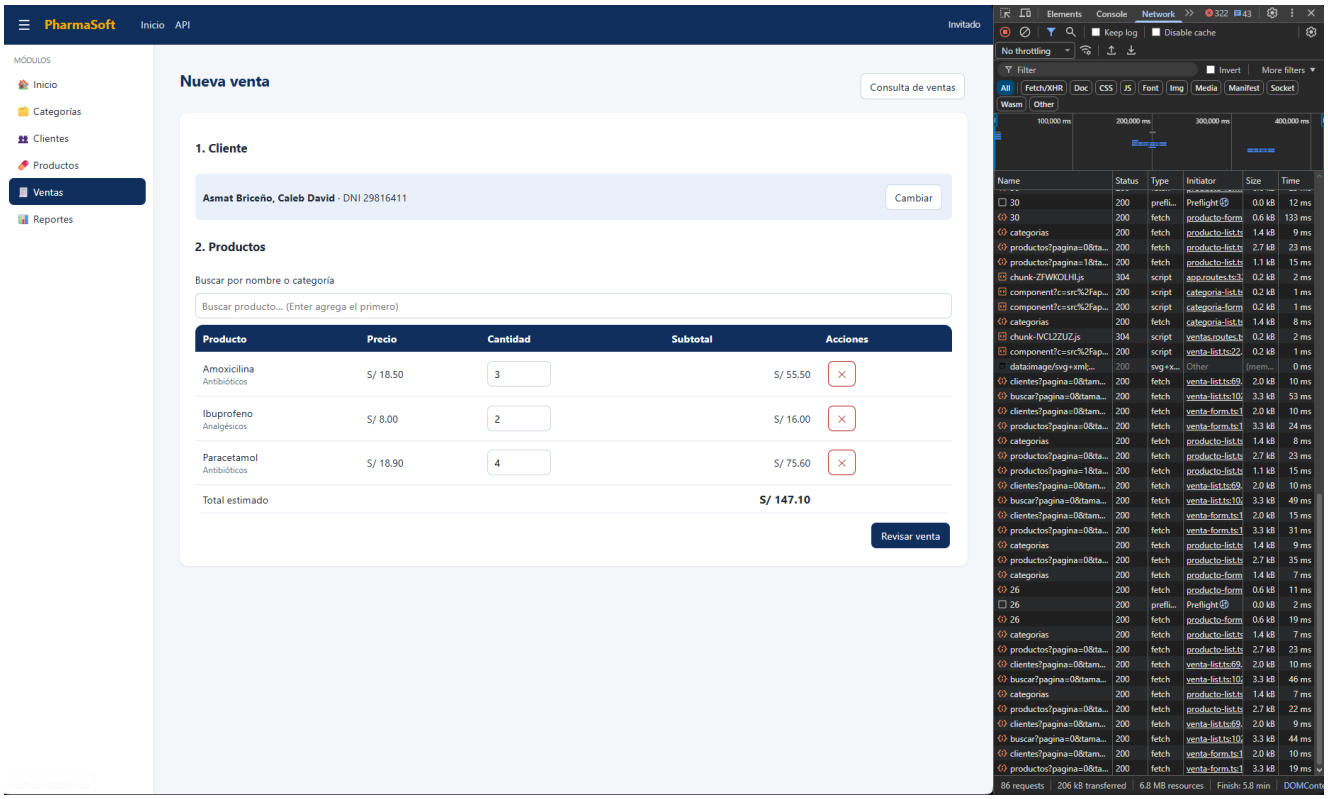
Datos y acción Amoxicilina × 3; Ibuprofeno × 2; Paracetamol × 4. Quitar la segunda línea.

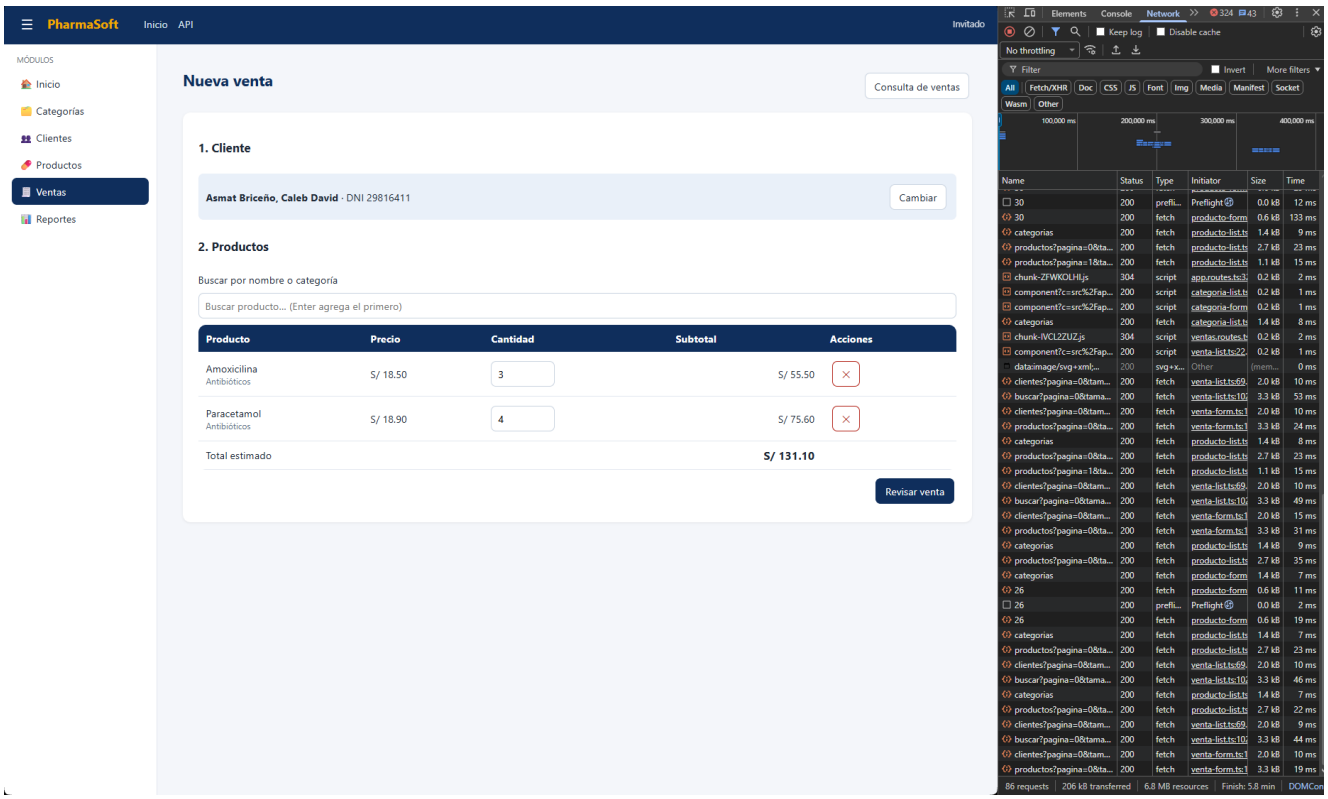
Resultado esperado 55.50 + 16.00 + 75.60 = 147.10; al quitar Ibuprofeno, 55.50 + 75.60 = 131.10

Resultado obtenido La SPA mostró S/ 147.10 con tres líneas. Al quitar Ibuprofeno, la línea intermedia, mostró S/ 131.10 y dos productos.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA





C-04 Comparar total con el servidor

Grupo Cálculos

Precondición Venta de C-03 lista para confirmar y cliente activo.

Datos y acción Cliente ID 1; detalles: producto 28 cantidad 3 y producto 26 cantidad 4.

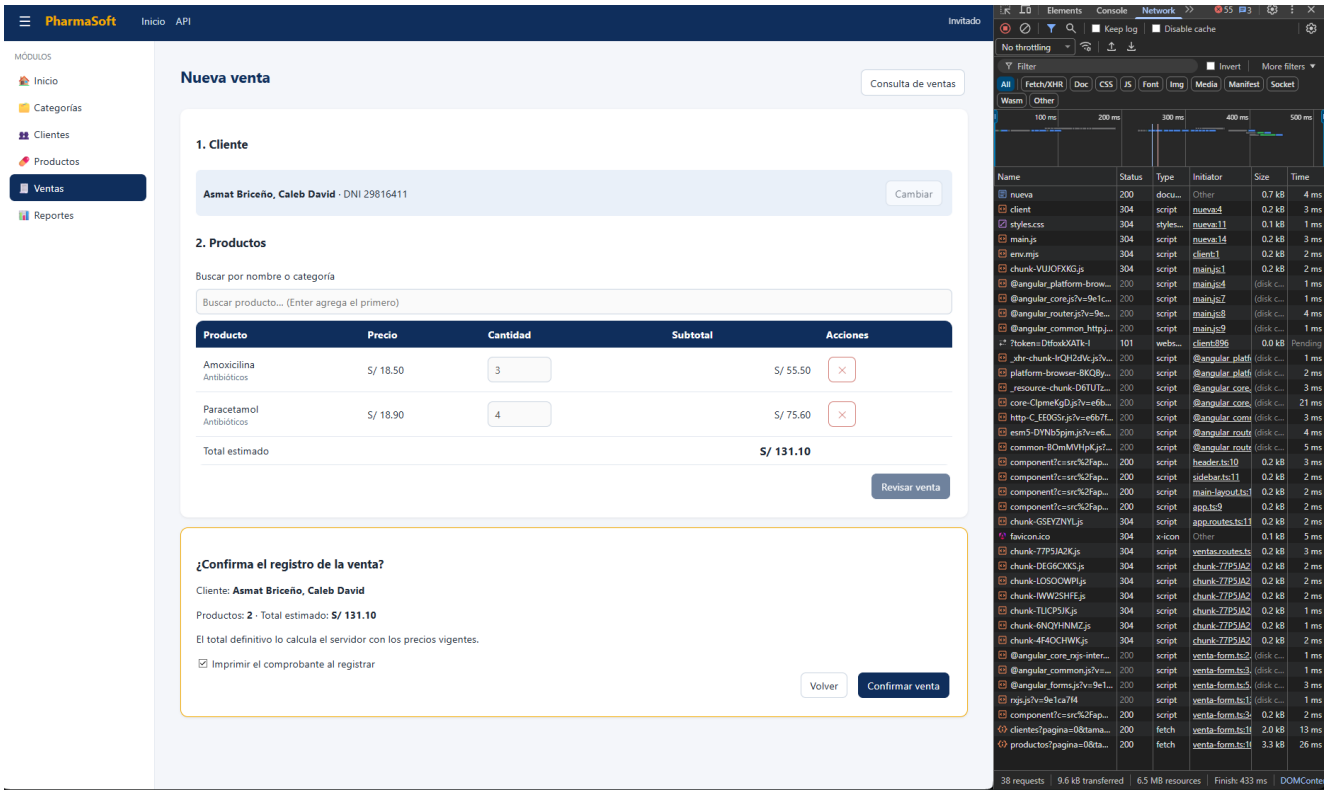
Resultado esperado Servidor: 18.50 × 3 + 18.90 × 4 = 131.10, igual a la estimación.

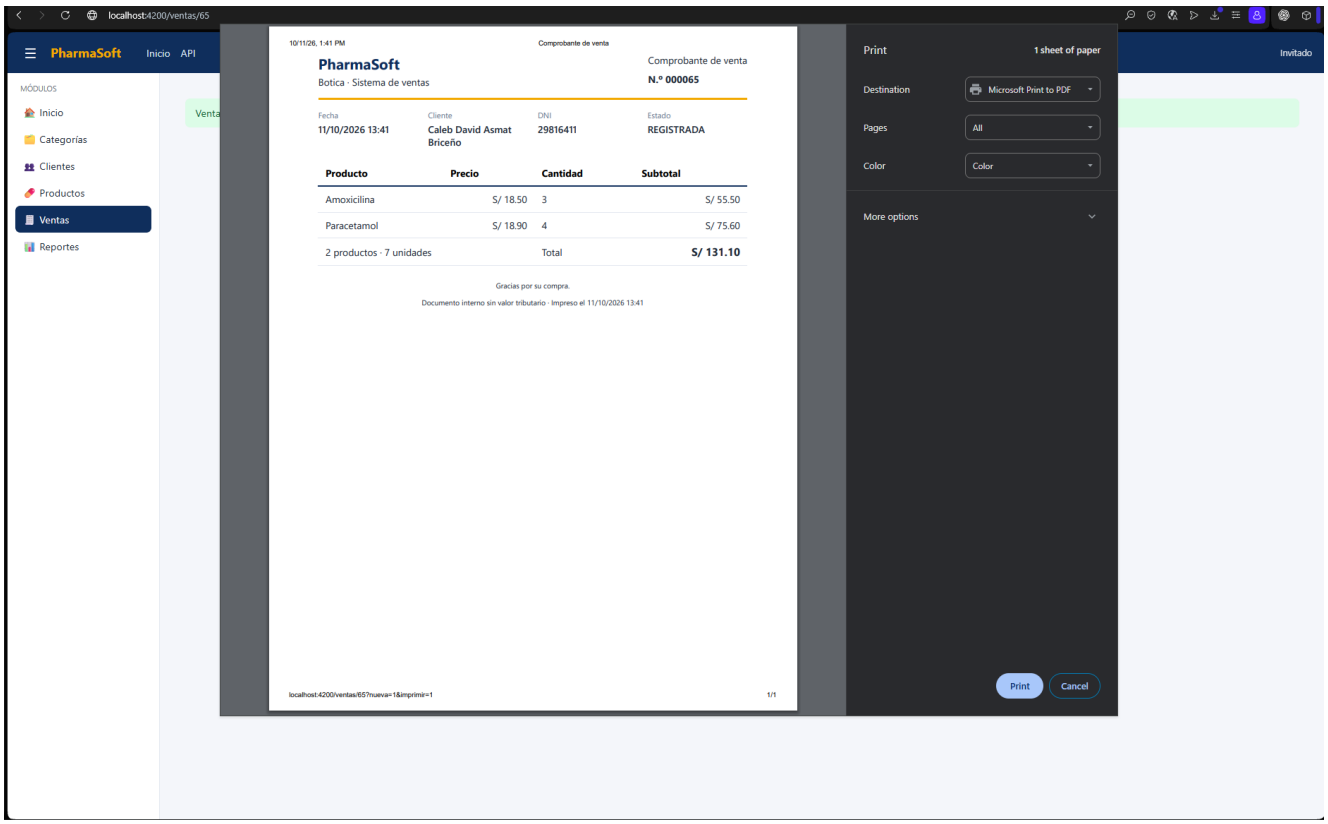
Resultado obtenido La venta se registró y generó el comprobante N.º 000065 con Amoxicilina × 3 (S/ 55.50) y Paracetamol × 4 (S/ 75.60). El total definitivo S/ 131.10 coincide con el estimado; aparecen 2 productos y 7 unidades.

Estado Pasa

HTTP y respuesta Registro de venta correcto; comprobante N.º 000065 y total S/ 131.10 visibles en la captura.

Evidencia de la SPA





V-01 Revisión de una venta vacía

Grupo Validaciones

Precondición Formulario nuevo sin cliente ni productos.

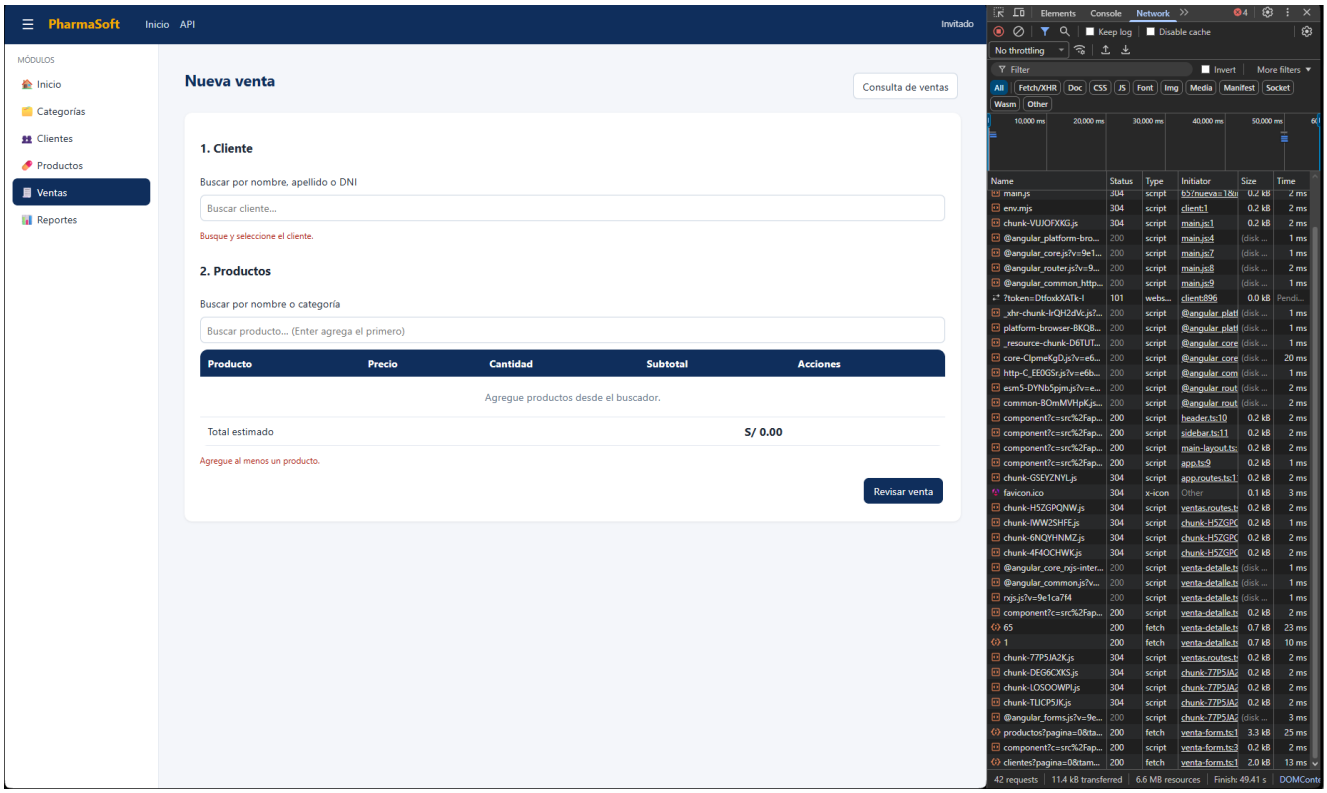
Datos y acción Pulsar Revisar.

Resultado esperado Se muestran mensajes en cliente y detalle vacío; no se abre el resumen.

Resultado obtenido La SPA mostró Busque y seleccione el cliente y Agregue al menos un producto. No abrió el resumen.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA



V-02 Cantidad cero y fraccionaria

Grupo Validaciones

Precondición Un producto agregado al formulario.

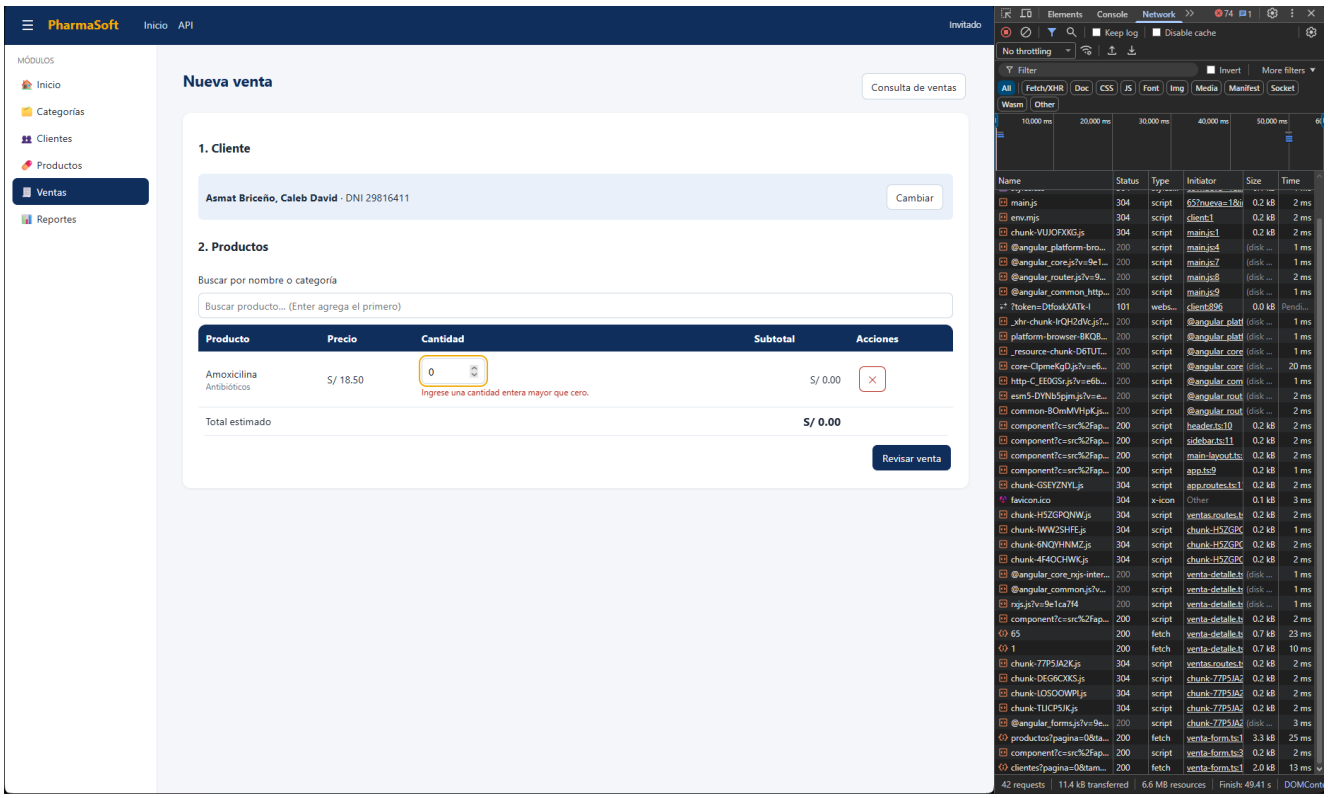
Datos y acción Amoxicilina ID 28; probar 0 y luego 2.5; pulsar Revisar venta en ambos intentos.

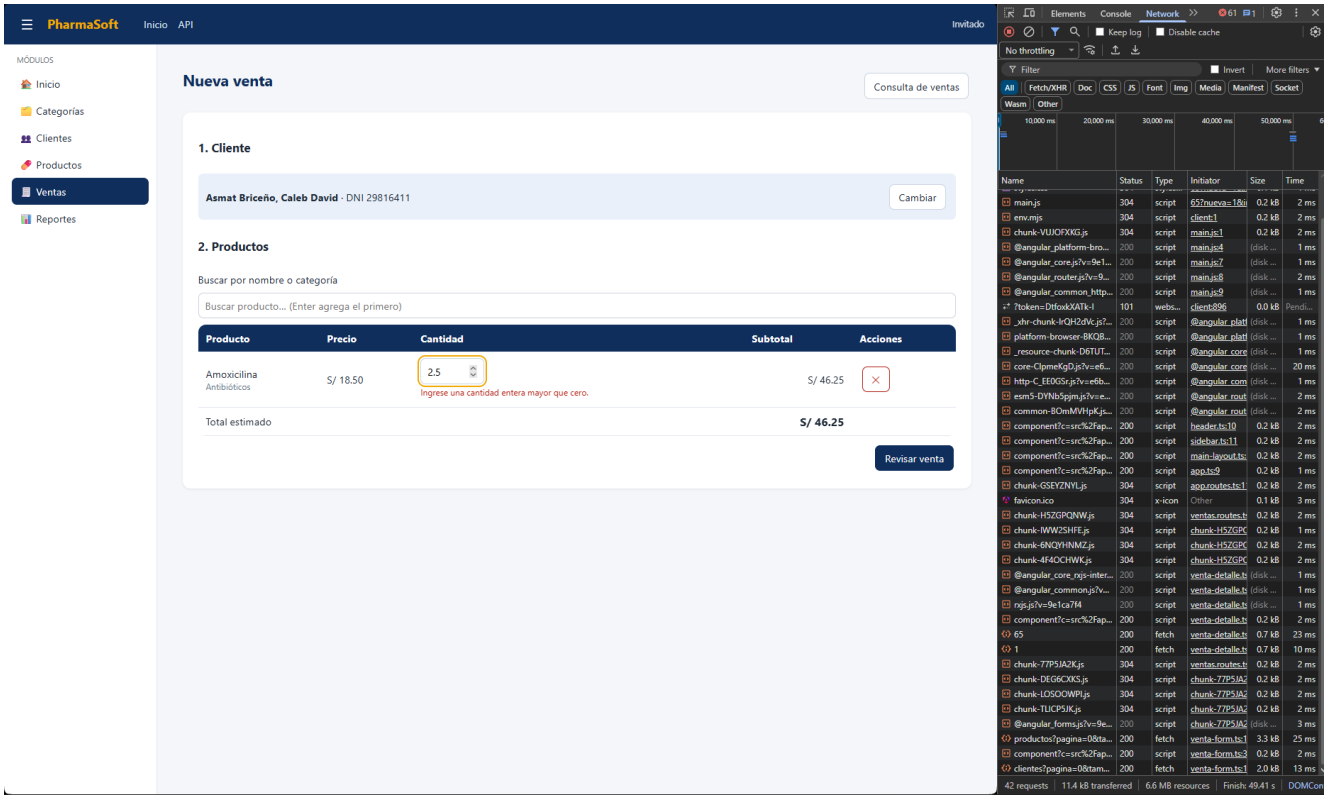
Resultado esperado En ambos intentos se informa que la cantidad debe ser un entero mayor que cero.

Resultado obtenido Con cantidad 0 y 2.5, la SPA mantuvo el mensaje Ingrese una cantidad entera mayor que cero y no abrió el resumen.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA





V-03 Cantidad superior al stock

Grupo Validaciones

Precondición Naproxeno activo con stock 2 y precio S/ 13.90.

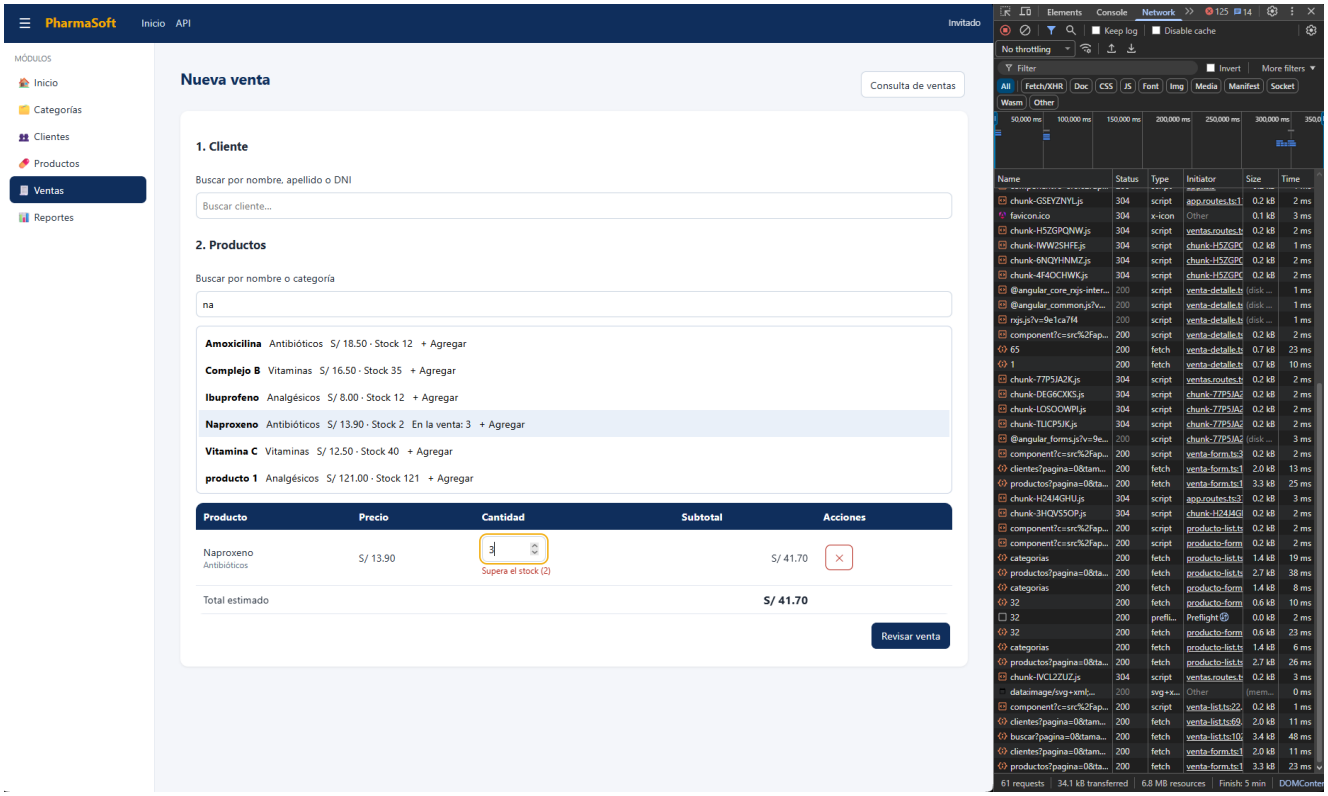
Datos y acción Agregar Naproxeno y establecer cantidad 3.

Resultado esperado La línea informa Supera el stock (2) y no permite continuar.

Resultado obtenido La línea de Naproxeno mostró cantidad 3 y el aviso Supera el stock (2). El subtotal estimado fue S/ 41.70 y la validación impidió continuar con una cantidad superior al stock.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA



V-04 Agregar un producto repetido

Grupo Validaciones

Precondición Un producto ya agregado a la venta, con stock suficiente.

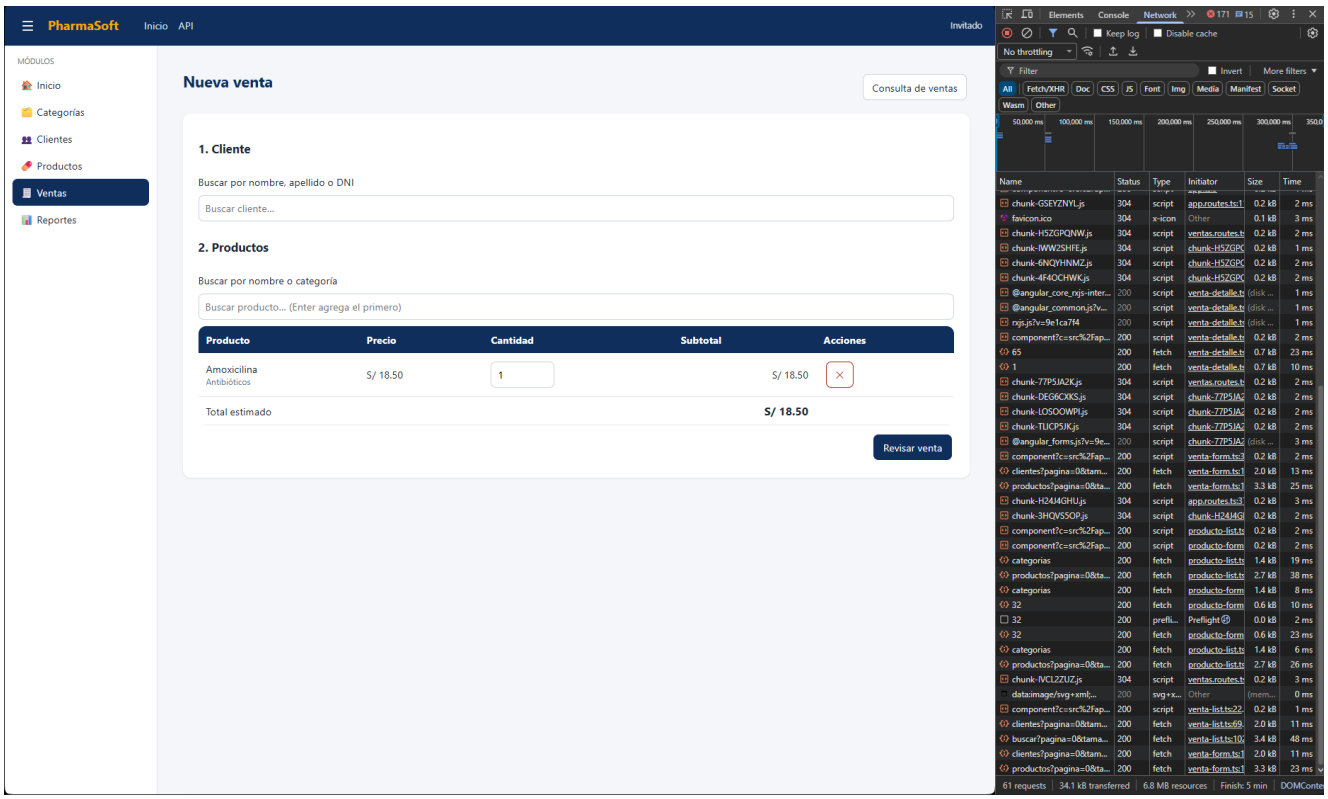
Datos y acción Producto ID 28 Amoxicilina, agregar dos veces desde el buscador.

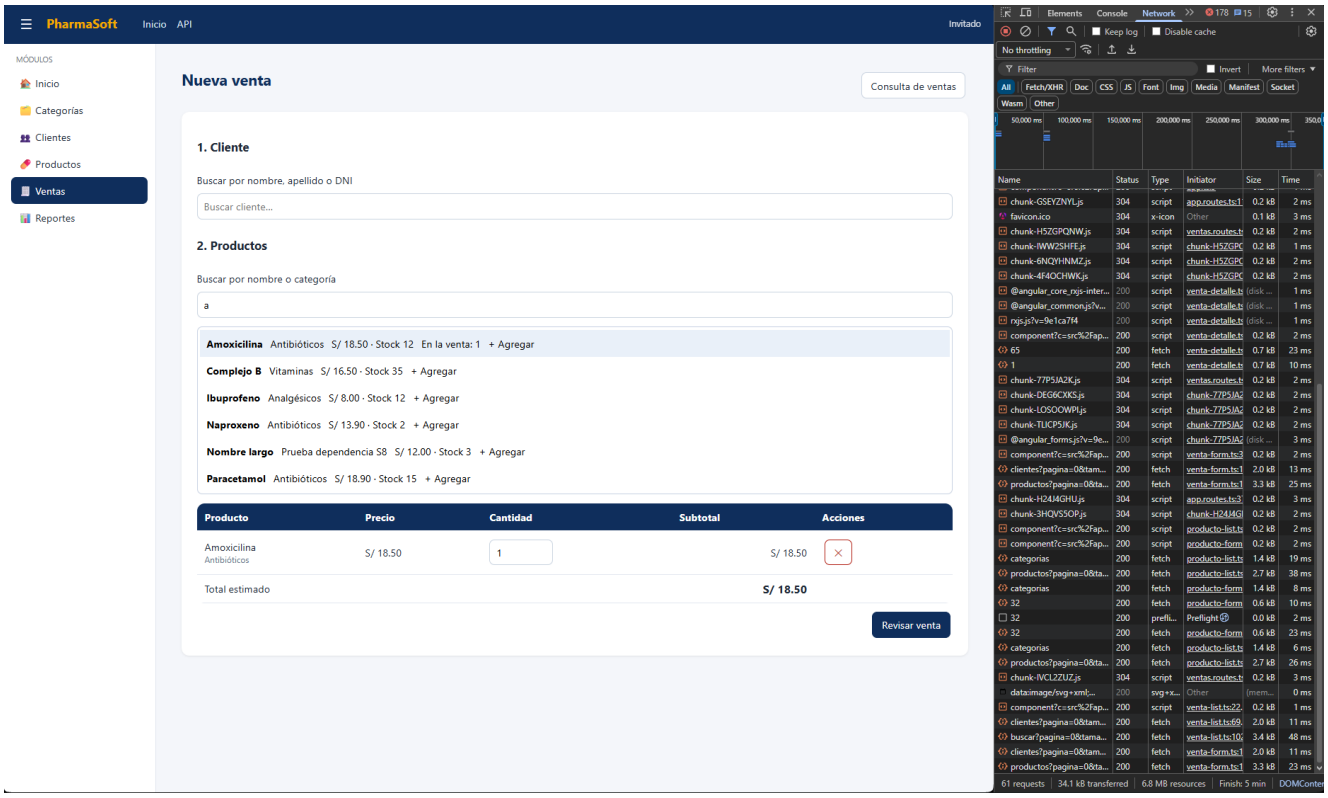
Resultado esperado El resultado muestra En la venta; sube la cantidad en 1 y no aparece otra línea.

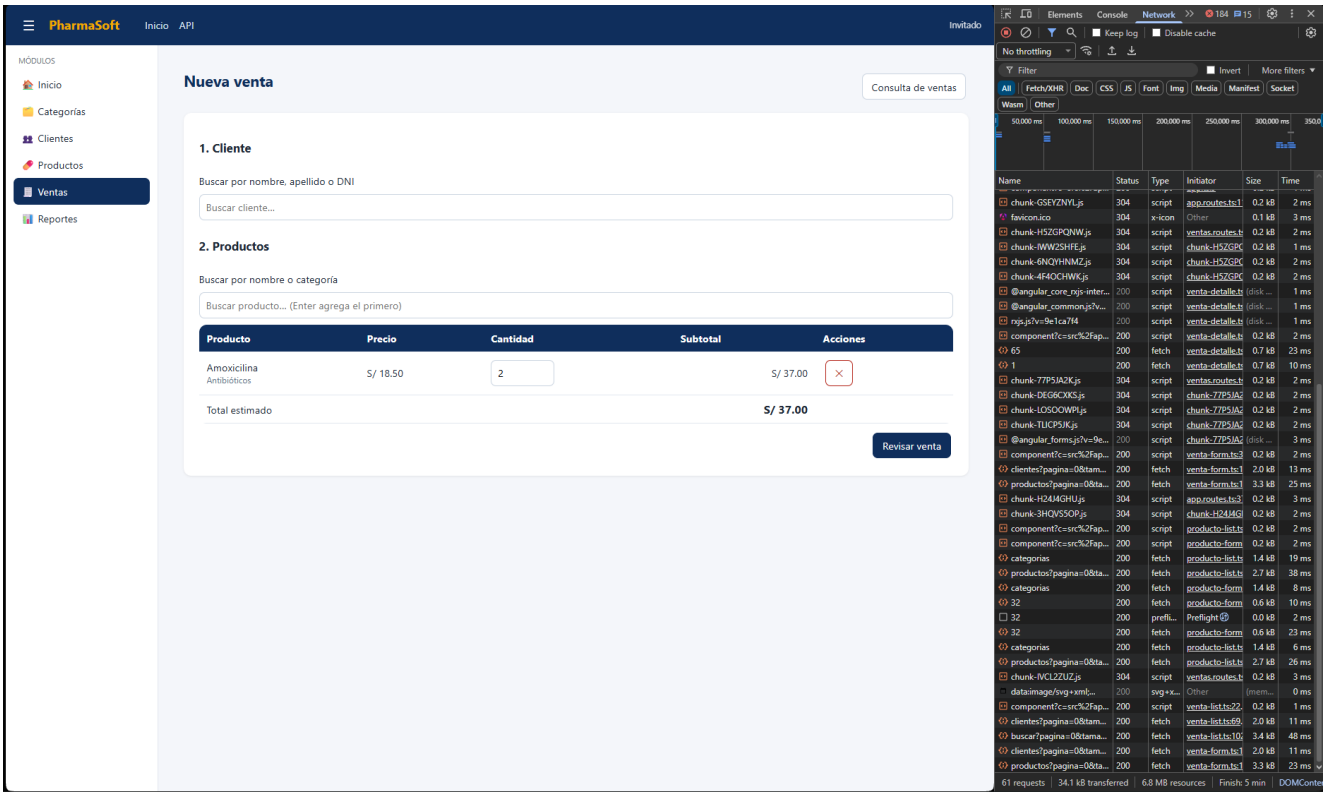
Resultado obtenido Tras Enter se agregó una línea de Amoxicilina con cantidad 1. La búsqueda mostró En la venta: 1; al agregar de nuevo quedó una sola línea con cantidad 2 y subtotal S/ 37.00.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA


PharmaSoft
Inicio
API
Invitado
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Nueva venta
Consulta de ventas
1. Cliente
Buscar por nombre, apellido o DNI
Buscar cliente...
2. Productos
Buscar por nombre o categoría
Buscar producto... (Enter agrega el primero)
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Acciones
Amoxicilina
Antibióticos
S/ 18.50
1
S/ 18.50
Total estimado
S/ 18.50
Revisar venta


PharmaSoft
Inicio
API
Invitado
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Nueva venta
Consulta de ventas
1. Cliente
Buscar por nombre, apellido o DNI
Buscar cliente...
2. Productos
Buscar por nombre o categoría
a
Amoxicilina Antibióticos S/ 18.50 · Stock 12 En la venta: 1 + Agregar
Complejo B Vitaminas S/ 16.50 · Stock 35 + Agregar
Ibuprofeno Analgésicos S/ 8.00 · Stock 12 + Agregar
Naproxeno Antibióticos S/ 13.90 · Stock 2 + Agregar
Nombre largo Prueba dependencia S8 S/ 12.00 · Stock 3 + Agregar
Paracetamol Antibióticos S/ 18.90 · Stock 15 + Agregar
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Acciones
Amoxicilina
Antibióticos
S/ 18.50
1
S/ 18.50
Total estimado
S/ 18.50
Revisar venta



V-05 Producto repetido en la API

Grupo Validaciones

Precondición Cliente activo y producto con stock para ambas líneas.

Datos y acción Petición ejecutada en Swagger:
{"clienteId":1,"detalles":[{"productoId":28,"cantidad":1},{"productoId":28,"cantidad":2}]}

Resultado esperado Regla propuesta: aceptar ambas líneas si hay stock para la suma; descontar 3 unidades y conservar ambas líneas en el comprobante. Si falta stock, rechazar y revertir toda la operación.

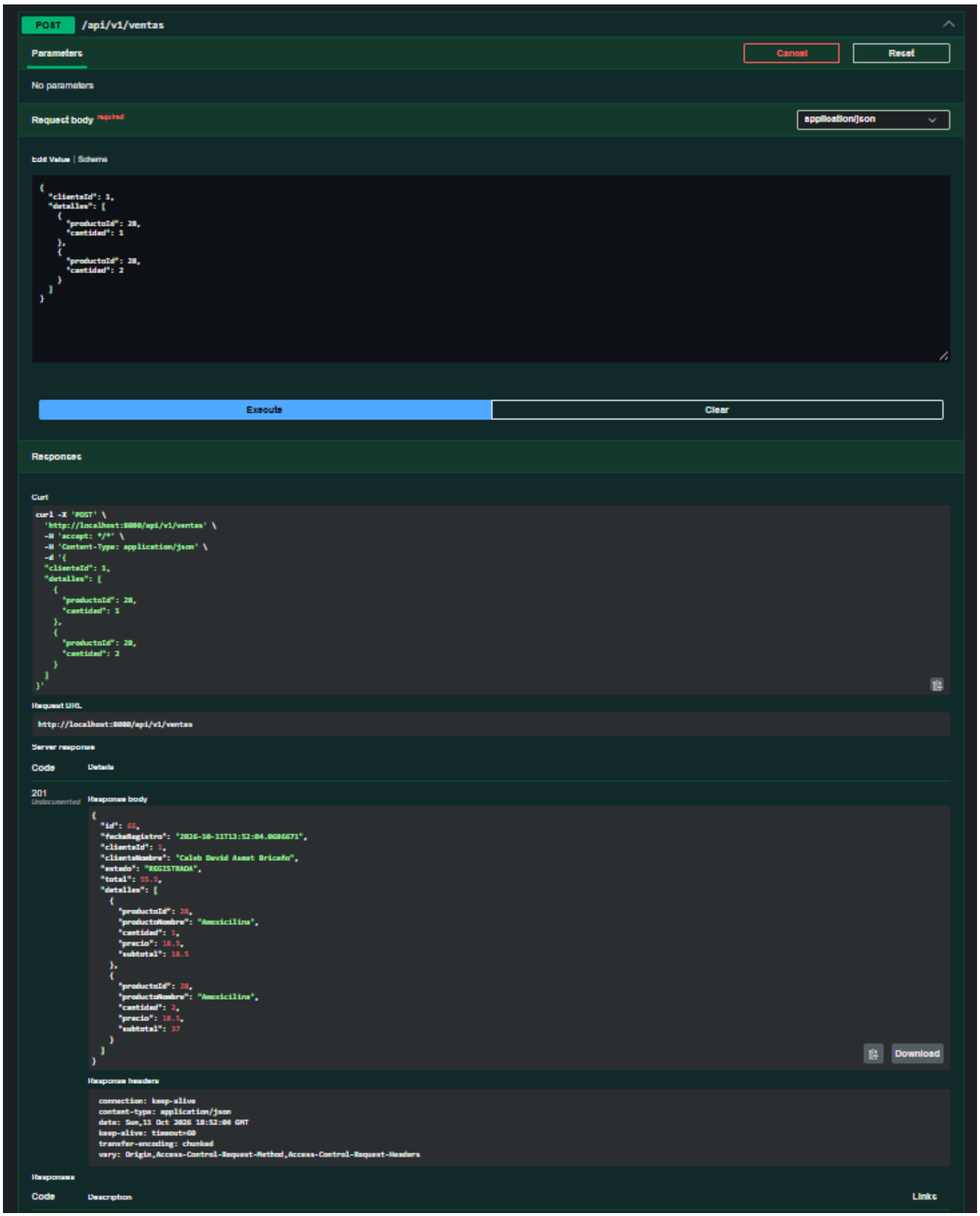
Resultado obtenido La API aceptó las dos líneas del producto 28 y respondió HTTP 201. Creó la venta 66 con dos detalles de Amoxicilina: cantidad 1, subtotal S/ 18.50; cantidad 2, subtotal S/ 37.00. El total fue S/ 55.50, conforme a la regla definida.

Estado Pasa

HTTP y respuesta POST /api/v1/ventas → HTTP 201 Created. Respuesta: venta 66, estado REGISTRADA, total 55.50 y dos detalles con productoId 28.

Operación manual o comparación 18.50 × 1 + 18.50 × 2 = 55.50. Cantidad conjunta: 1 + 2 = 3 unidades. La captura confirma los dos detalles y el importe; no muestra el stock antes y después.

Evidencia de la SPA



F-01 Volver desde el resumen

Grupo Confirmación

Precondición Venta válida en el resumen y pestaña Red abierta.

Datos y acción Pulsar Volver.

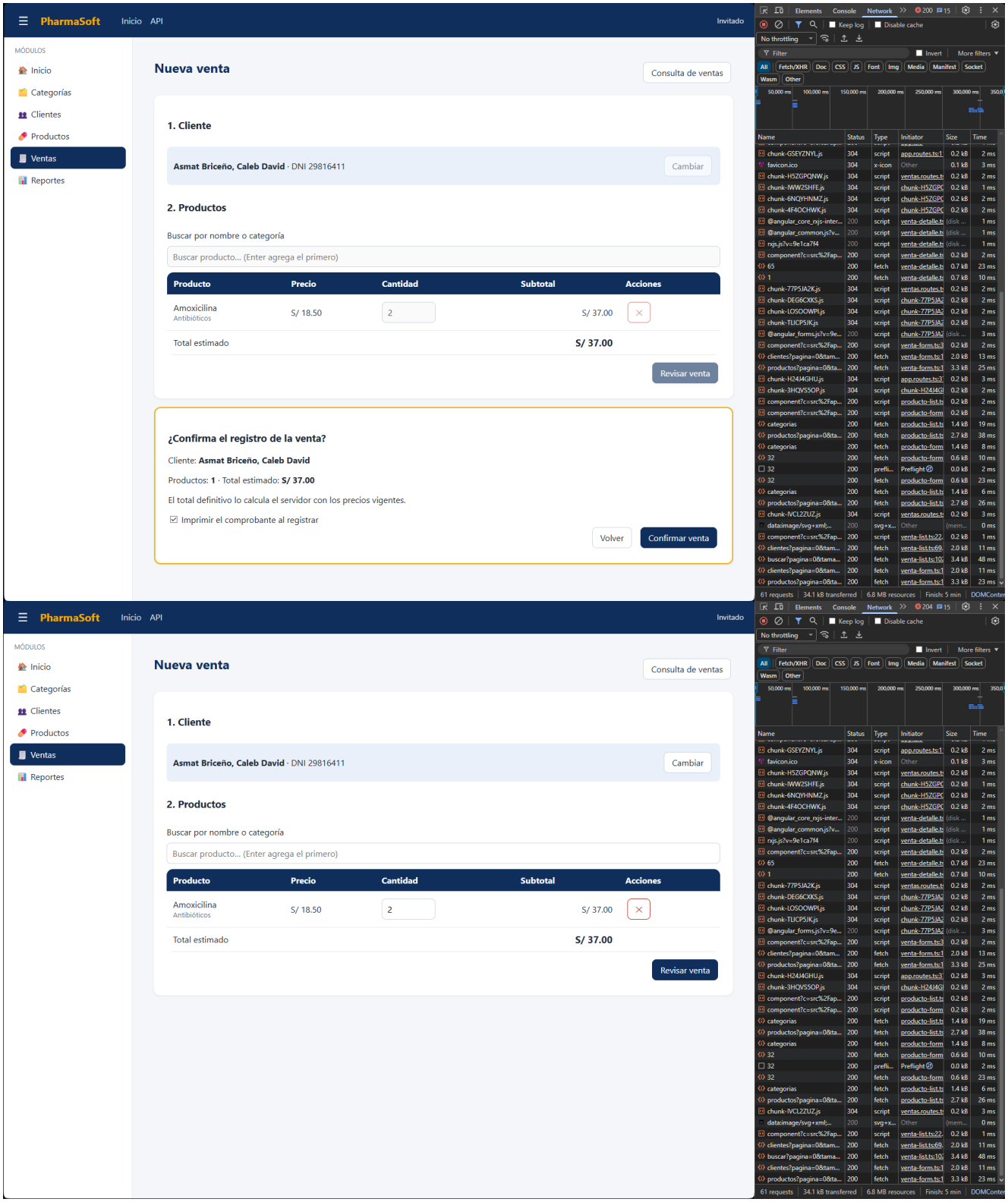
Resultado esperado Se cierra el resumen y no se envía ningún POST.

Resultado obtenido Al pulsar Volver se cerró el resumen y se reactivaron los campos. Se conservaron Amoxicilina × 2 y el total estimado S/ 37.00; en la evidencia de Red no aparece un registro de venta nuevo asociado a esa acción.

Estado Pasa

HTTP y respuesta Volver es una acción local: no registra la venta ni requiere una respuesta HTTP de creación.

Evidencia de la SPA



F-02 Doble confirmación

Grupo Confirmación

Precondición Venta válida lista para confirmar; Red abierta.

Datos y acción Pulsar Confirmar venta dos veces seguidas.

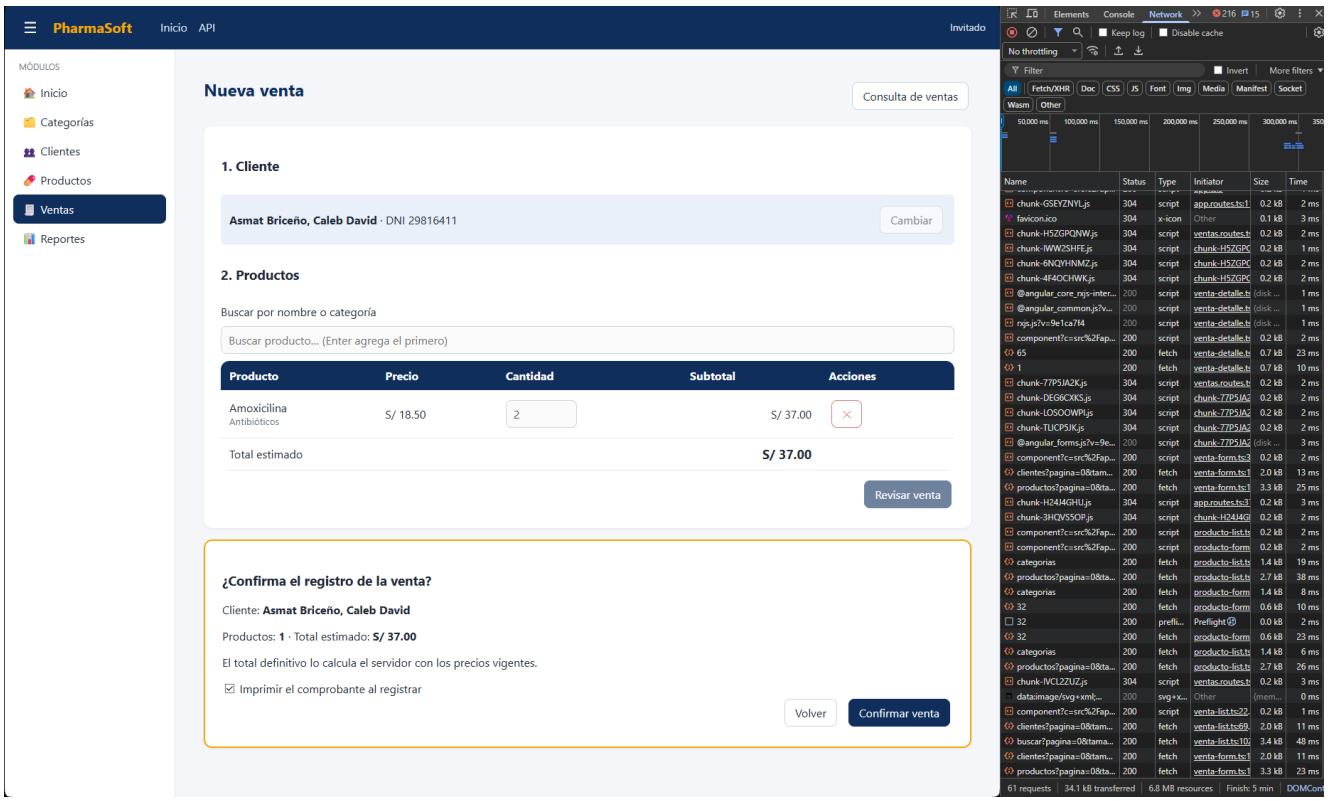
Resultado esperado Se registra una sola venta y el botón queda deshabilitado mientras se procesa.

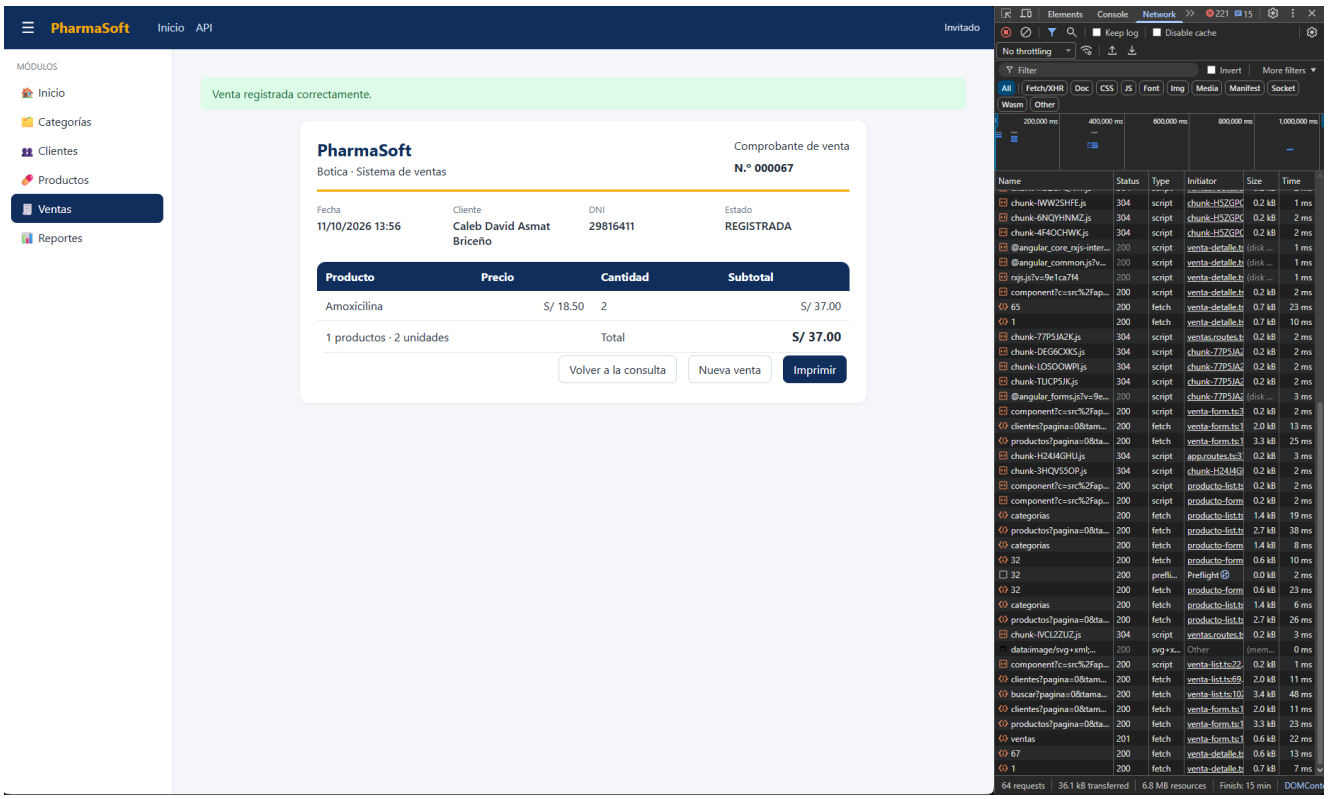
Resultado obtenido Tras la doble confirmación indicada en el caso, se obtuvo un único comprobante N.º 000067 de Amoxicilina × 2, total S/ 37.00. La captura de Red muestra una petición ventas con HTTP 201 y la SPA informa Venta registrada correctamente.

Estado Pasa

HTTP y respuesta POST /ventas → HTTP 201 Created; venta 67, un producto, 2 unidades y total S/ 37.00.

Evidencia de la SPA





M-01 Dos pestañas compiten por el stock

Grupo Mensajes

Precondición Azitromicina activa con stock 2, precio S/ 22.00; formularios abiertos en dos pestañas.

Datos y acción Confirmar primero la venta de 2 unidades en una pestaña; intentar después registrar Azitromicina desde la segunda pestaña.

Resultado esperado La segunda recibe HTTP 409 por stock; permite corregir la venta sin recargar la página.

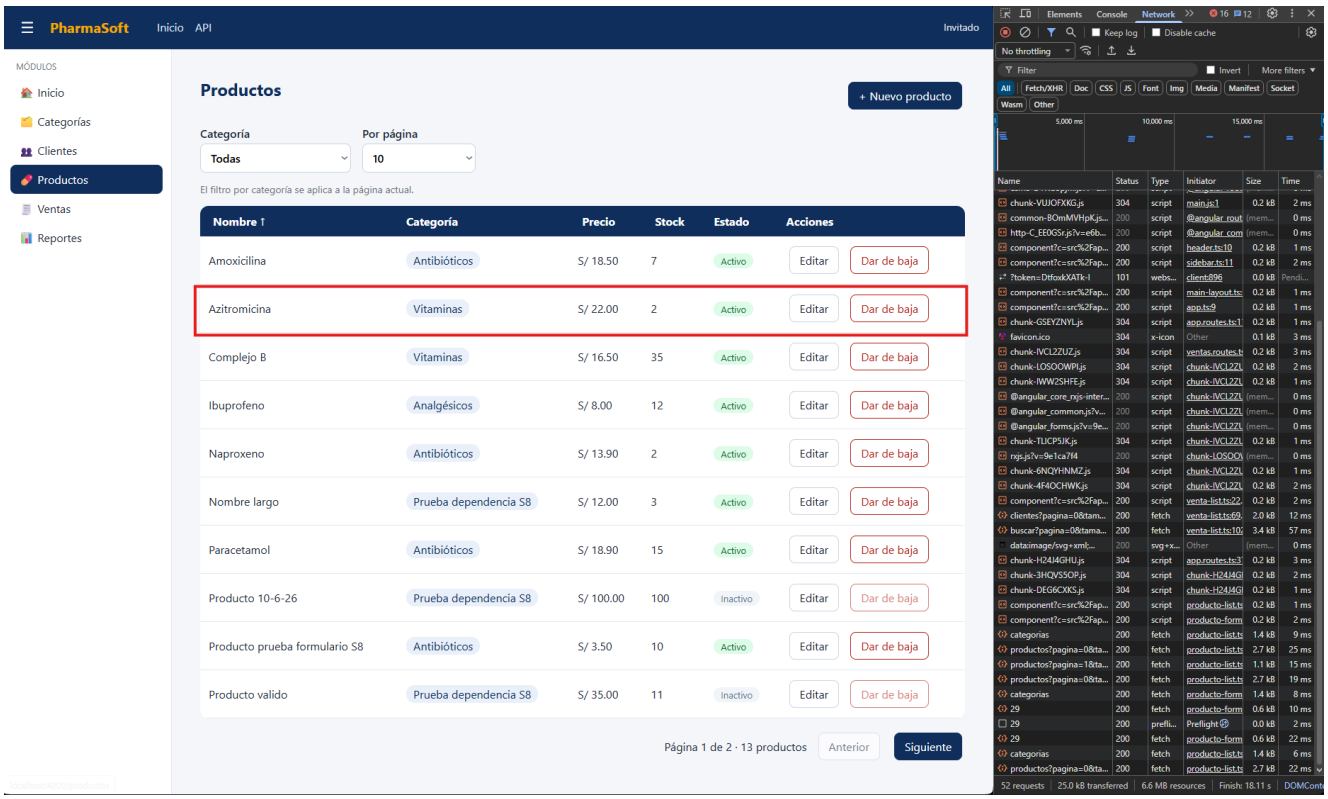
Resultado obtenido La primera pestaña registró la venta 68 de Azitromicina × 2 por S/ 44.00. La segunda recibió HTTP 409 y mostró Stock insuficiente para Azitromicina. Disponible: 0, solicitado: 1. Conservó el cliente y permitió quitar la línea no disponible sin recargar la página.

Estado Pasa

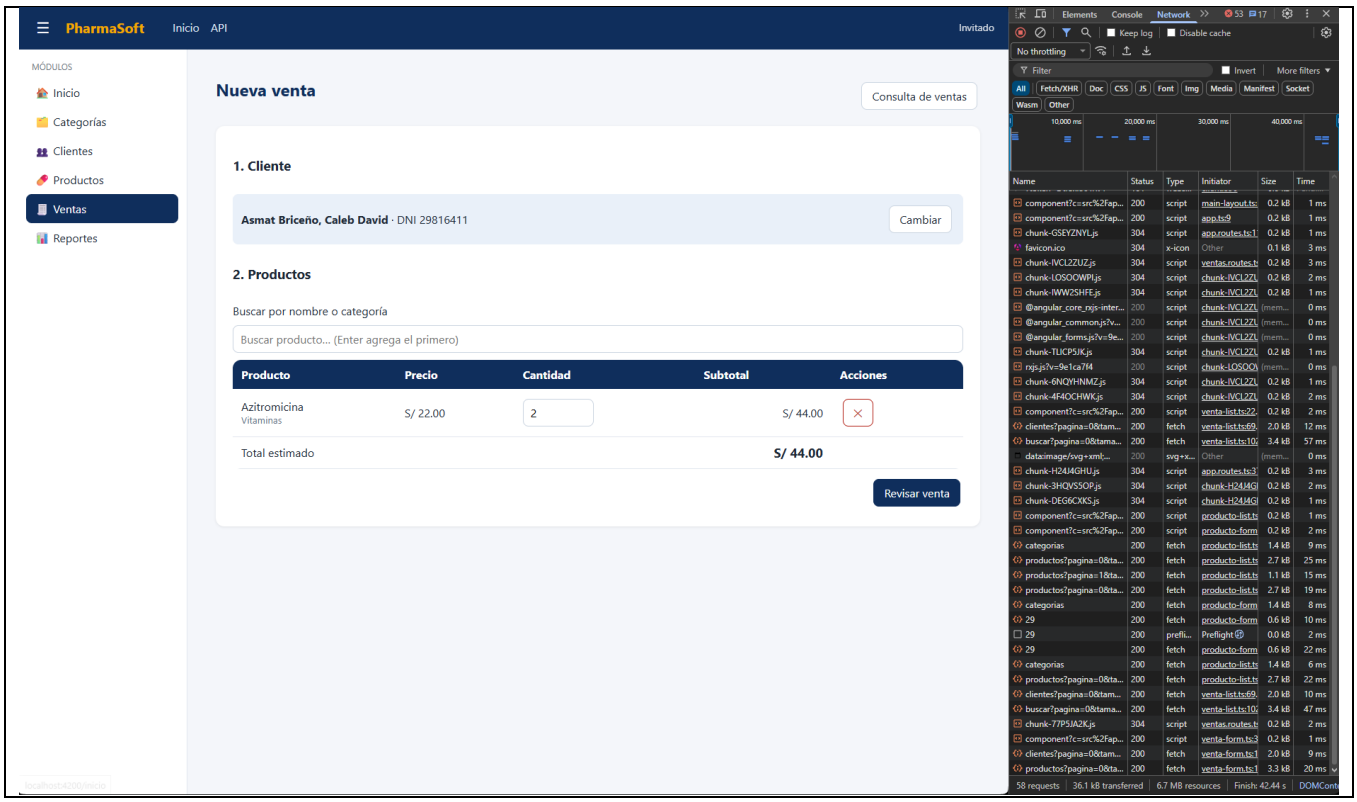
HTTP y respuesta Primera venta: HTTP 201 Created. Segundo intento: HTTP 409 Conflict; después se recargaron los catálogos mediante GET con HTTP 200.

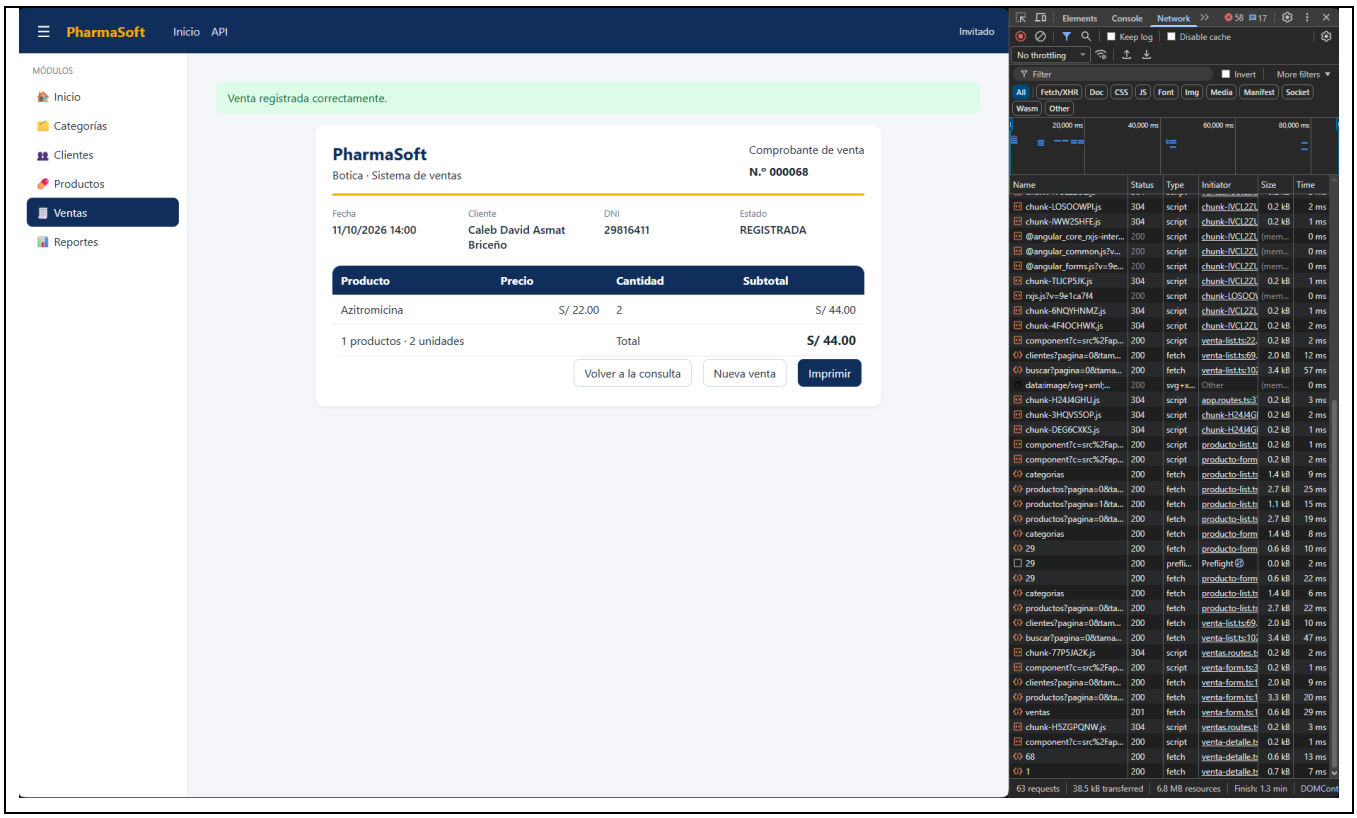
Operación manual o comparación No aplica; ver resultado esperado.

Evidencia de la SPA

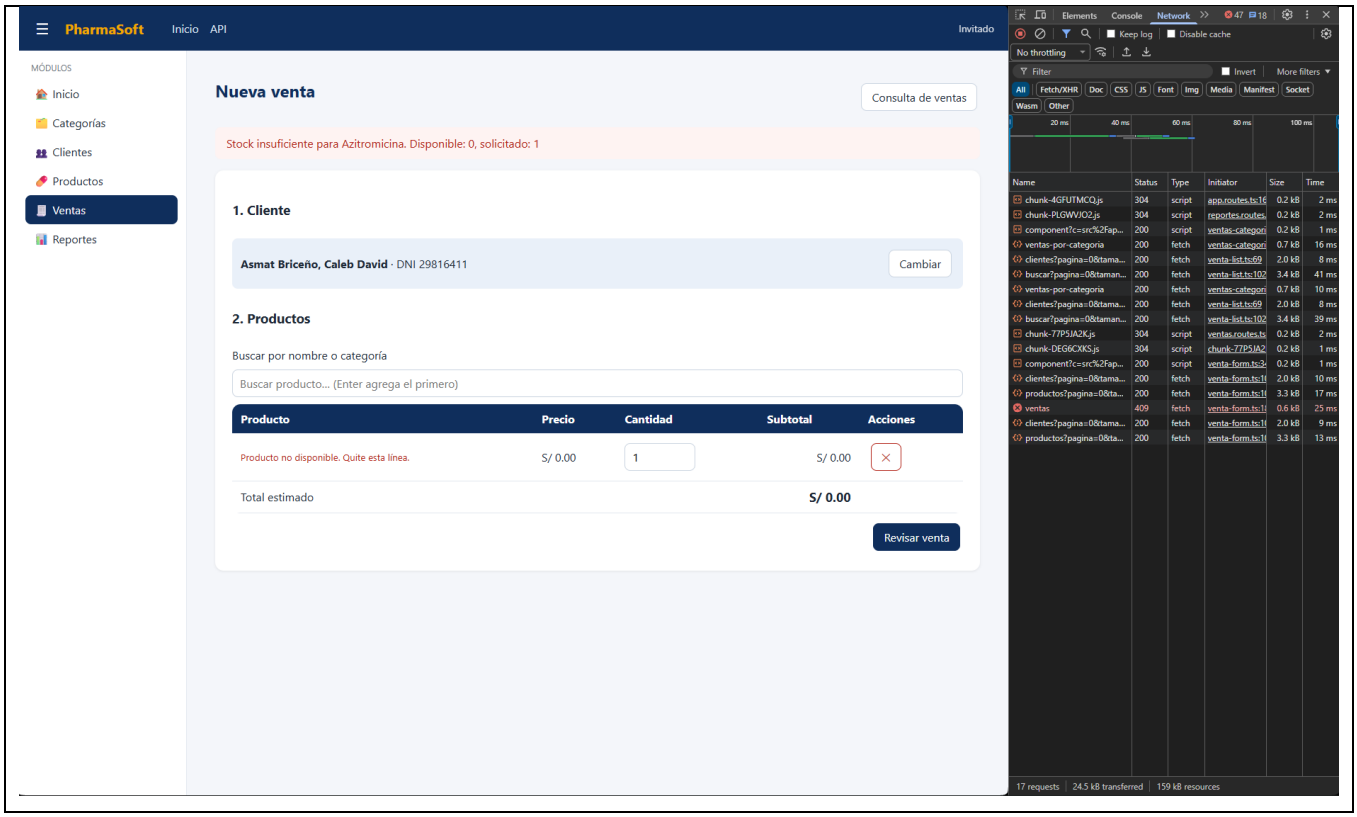

PharmaSoft
Inicio
API
Invitado
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Productos
+ Nuevo producto
Categoría
Todas
Por página
10
El filtro por categoría se aplica a la página actual.
Nombre
Categoría
Precio
Stock
Estado
Acciones
Amoxicilina
Antibióticos
S/ 18.50
7
Activo
Editar
Dar de baja
Azitromicina
Vitaminas
S/ 22.00
2
Activo
Editar
Dar de baja
Complejo B
Vitaminas
S/ 16.50
35
Activo
Editar
Dar de baja
Ibuprofeno
Analgésicos
S/ 8.00
12
Activo
Editar
Dar de baja
Naproxeno
Antibióticos
S/ 13.90
2
Activo
Editar
Dar de baja
Nombre largo
Prueba dependencia S8
S/ 12.00
3
Activo
Editar
Dar de baja
Paracetamol
Antibióticos
S/ 18.90
15
Activo
Editar
Dar de baja
Producto 10-6-26
Prueba dependencia S8
S/ 100.00
100
Inactivo
Editar
Dar de baja
Producto prueba formulario S8
Antibióticos
S/ 3.50
10
Activo
Editar
Dar de baja
Producto valido
Prueba dependencia S8
S/ 35.00
11
Inactivo
Editar
Dar de baja
Página 1 de 2 · 13 productos
Anterior
Siguiente

1era Pagina


PharmaSoft
Inicio
API
Invitado
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Nueva venta
Consulta de ventas
1. Cliente
Asmat Briceño, Caleb David · DNI 29816411
Cambiar
2. Productos
Buscar por nombre o categoría
Buscar producto... (Enter agrega el primero)
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Acciones
Azitromicina
Vitaminas
S/ 22.00
2
S/ 44.00
Total estimado
S/ 44.00
Revisar venta



2da Pagina



M-02 Cliente inactivo en la API

Grupo Mensajes

Precondición Cliente ID 2, josias Asmat Briceño, DNI 12345678, estado false. Amoxicilina ID 28 activa.

Datos y acción Petición ejecutada: {"clienteId":2,"detalles":[{"productoId":28,"cantidad":1}]}

Resultado esperado HTTP 409 y mensaje No se puede registrar una venta para un cliente inactivo.

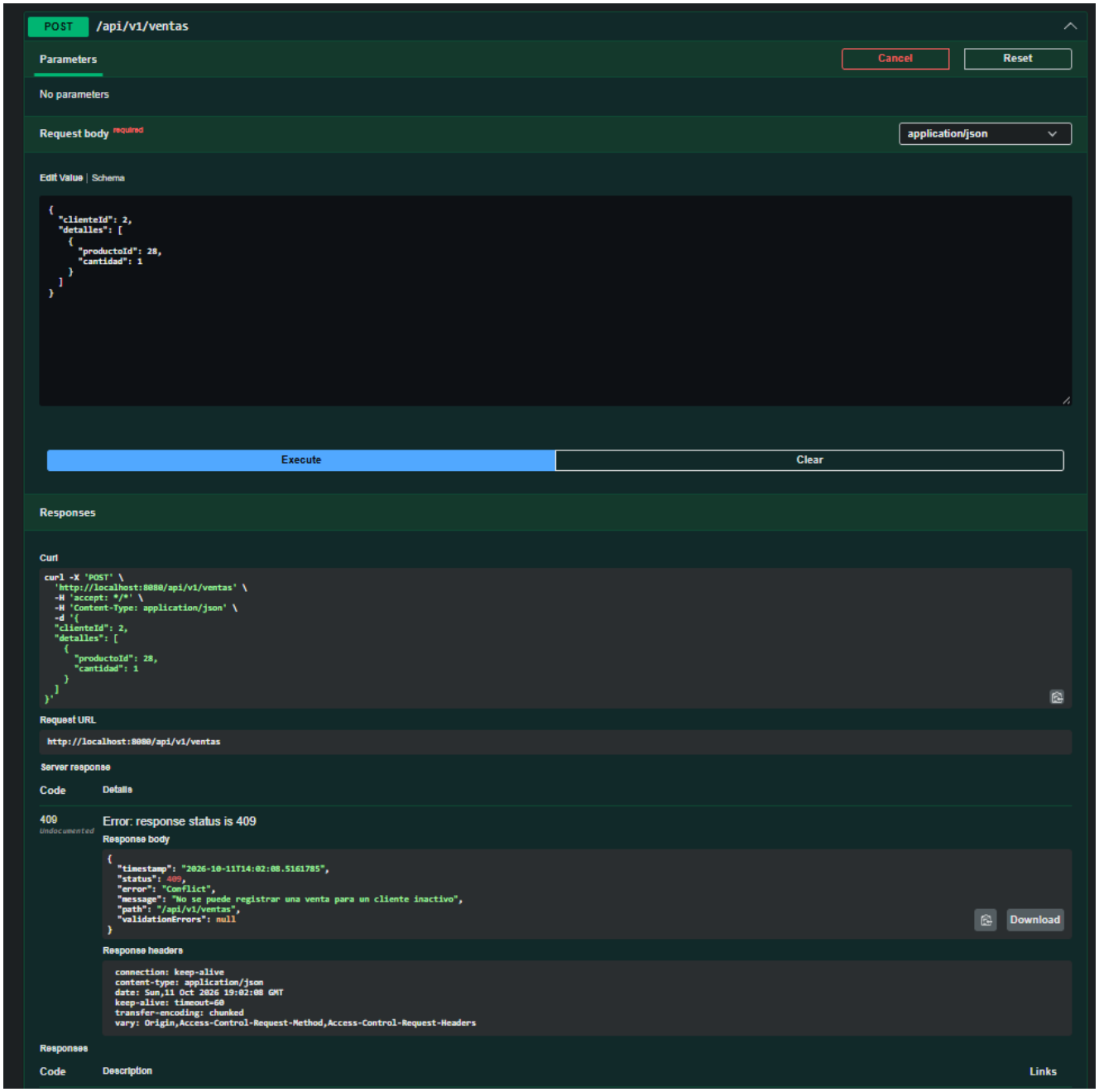
Resultado obtenido La API rechazó la venta con HTTP 409 y message: No se puede registrar una venta para un cliente inactivo.

Estado Pasa

HTTP y respuesta POST /api/v1/ventas → 409 Conflict. La validación del cliente ocurre antes del descuento de stock.

Operación manual o comparación No aplica; ver resultado esperado.

Evidencia de la Swagger



I-01 Tres documentos impresos

Grupo Impresión

Precondición Venta registrada, venta anulada y consulta con filtros.

Datos y acción Registrada: /ventas/64; anulada: /ventas/42. Consulta sugerida: desde 2026-10-11 hasta 2026-10-11, estado REGISTRADA.

Resultado esperado Sin menú ni botones; comprobante con DNI y pie; anulada con sello; consulta con resumen de filtros. Guardar los tres PDF.

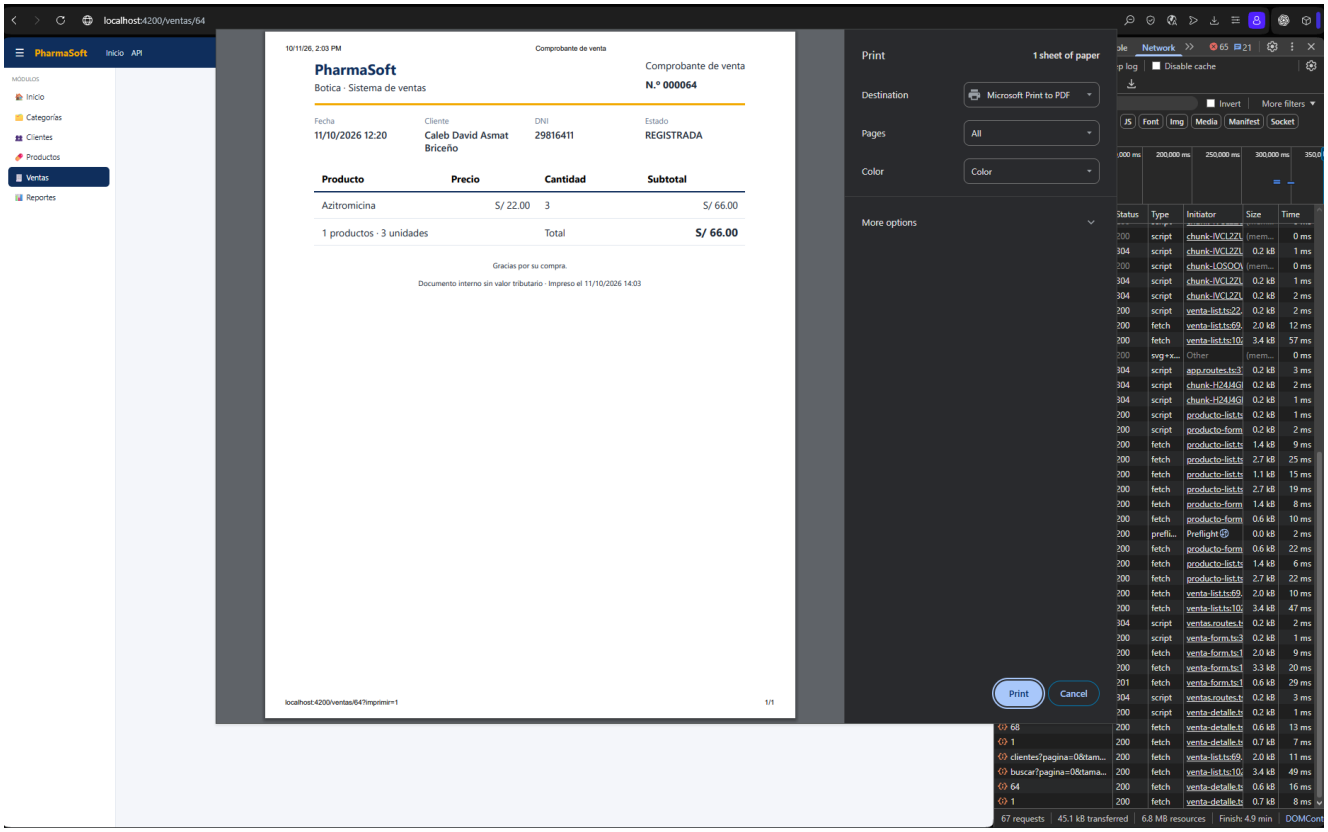
Resultado obtenido Las vistas de impresión muestran la venta 64 registrada por S/ 66.00, la venta 42 anulada por S/ 22.00 con sello ANULADA y la consulta filtrada por REGISTRADA del 11/10/2026. En las hojas impresas no aparecen menú ni botones; los comprobantes incluyen DNI y pie. La consulta muestra filtros, 8 ventas y total S/ 697.10. La captura de la carpeta confirma los tres PDF guardados.

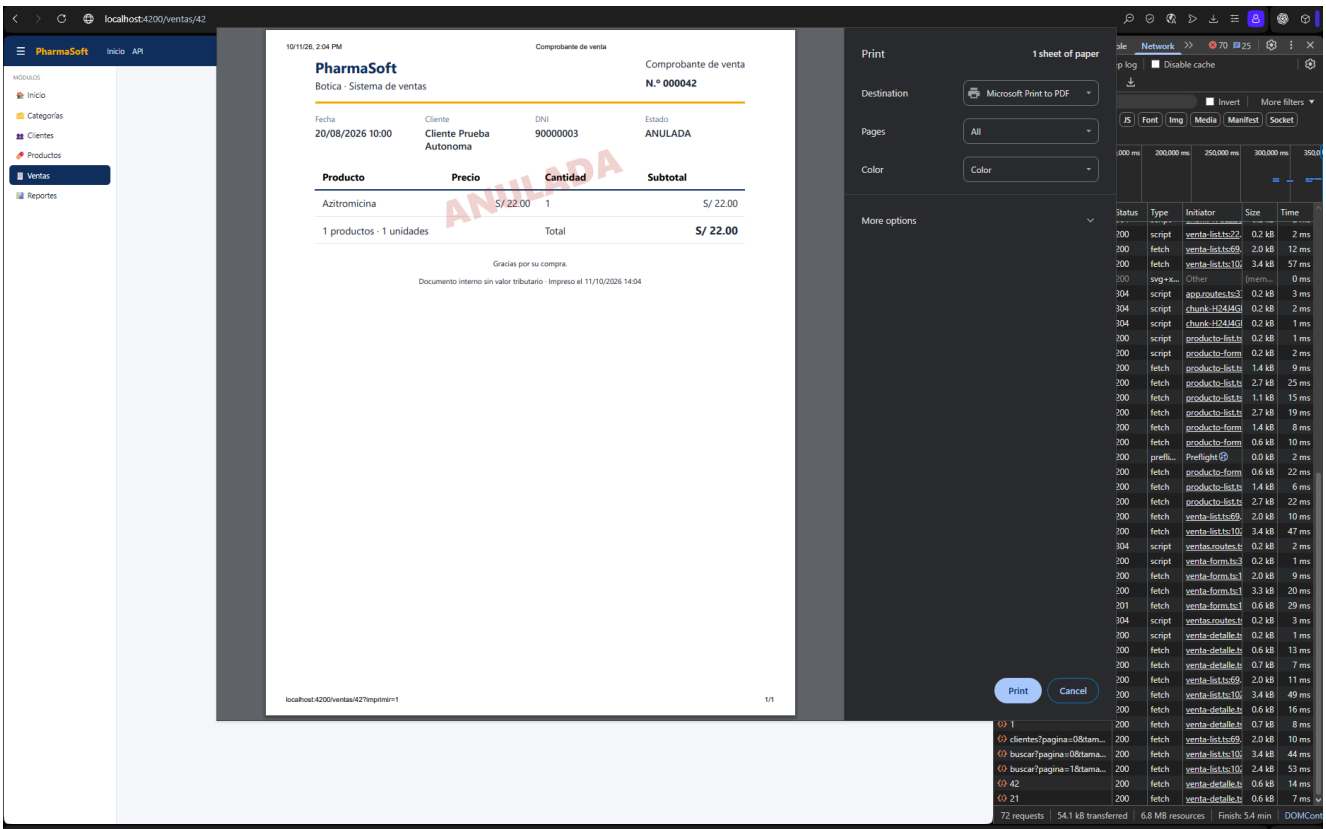
Estado Pasa

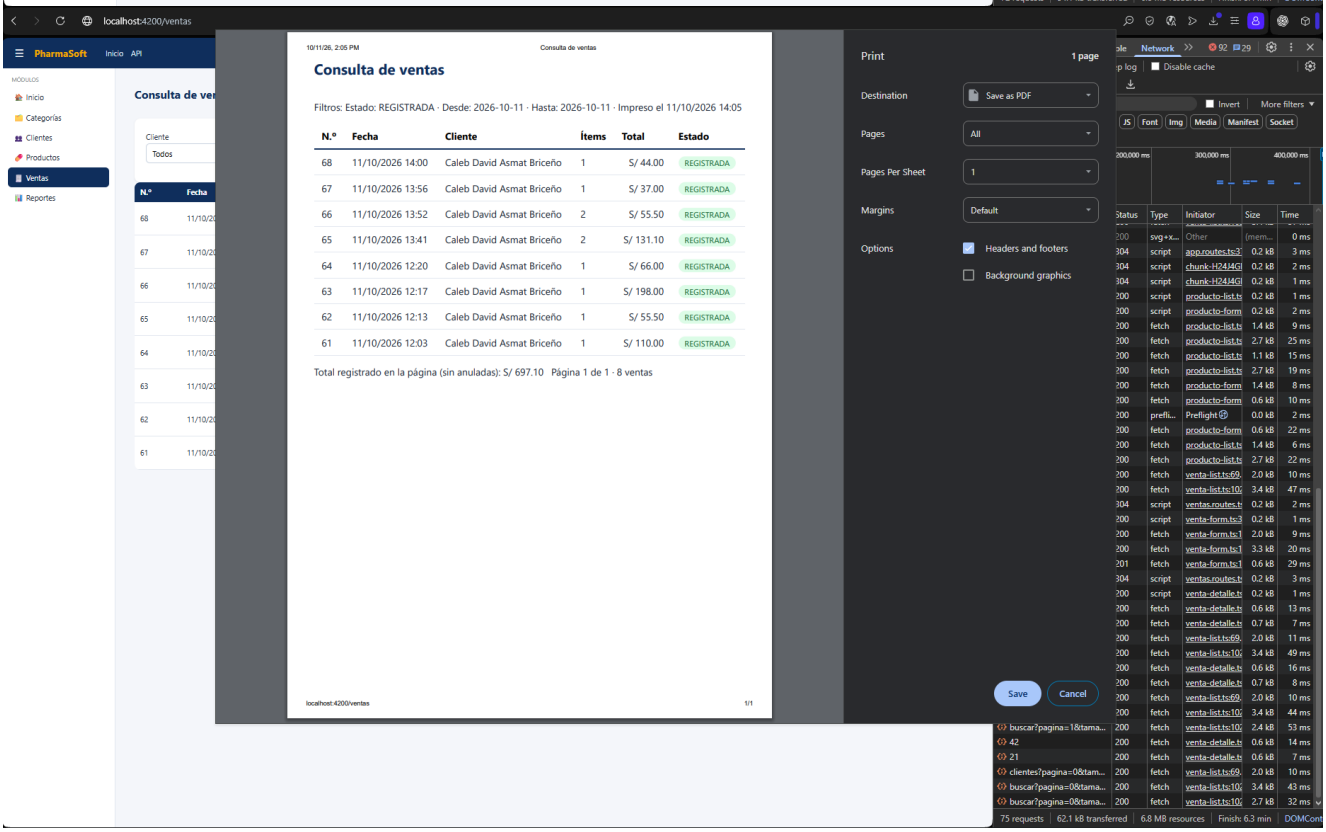
HTTP y respuesta Las consultas respondieron HTTP 200. Se guardaron Comprobante de venta - registrada.pdf, Comprobante de venta - anulada.pdf y Consulta de ventas.pdf.

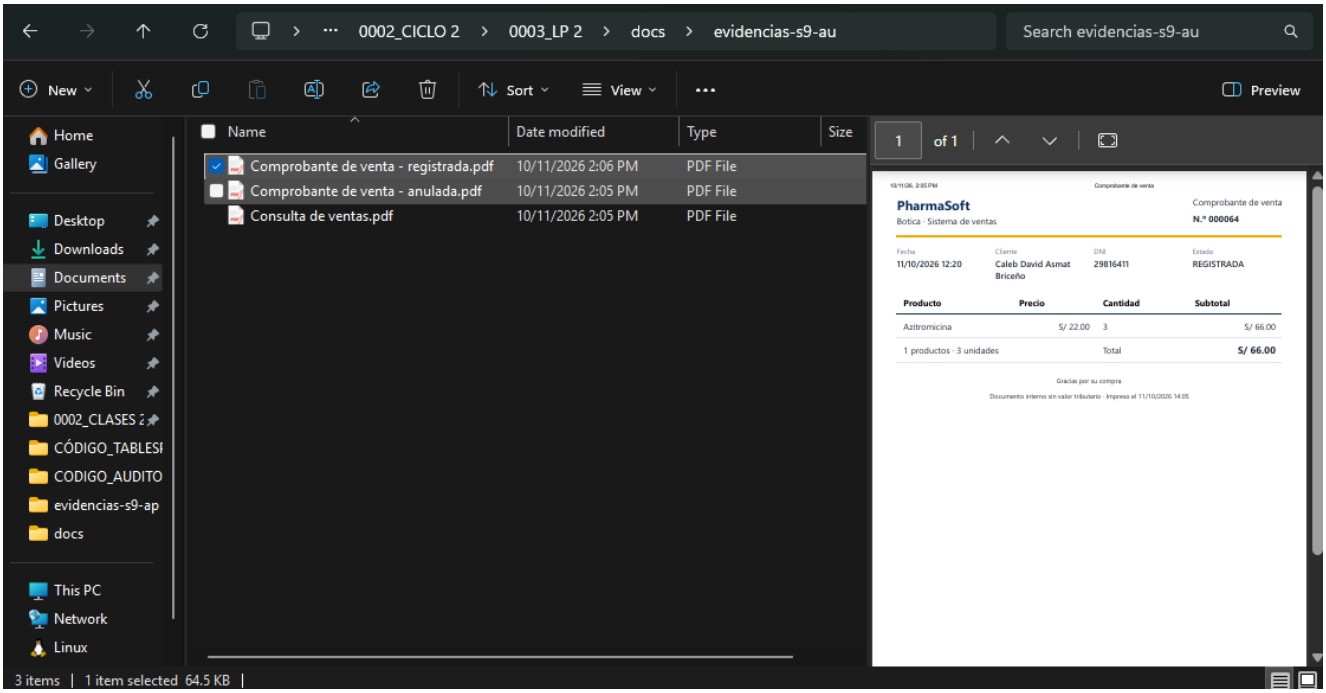
Operación manual o comparación No aplica; ver resultado esperado.

Evidencia de la SPA




localhost:4200/ventas/42
PharmaSoft
Inicio
API
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
10/11/26, 2:04 PM
Comprobante de venta
PharmaSoft
Botica · Sistema de ventas
Comprobante de venta
N.º 000042
Fecha
20/08/2026 10:00
Cliente
Cliente Prueba Autonoma
DNI
90000003
Estado
ANULADA
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Azitromicina
S/ 22.00
1
S/ 22.00
1 productos · 1 unidades
Total
S/ 22.00
ANULADA
Gracias por su compra.
Documento interno sin valor tributario · Impreso el 11/10/2026 14:04
localhost:4200/ventas/42?imprimir=1
1/1
Print
1 sheet of paper
Destination
Microsoft Print to PDF
Pages
All
Color
Color
More options
Print
Cancel


localhost:4200/ventas
PharmaSoft
Inicio
API
Consulta de ventas
Cliente
Todos
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
10/11/26, 2:05 PM
Consulta de ventas
Consulta de ventas
Filtros: Estado: REGISTRADA · Desde: 2026-10-11 · Hasta: 2026-10-11 · Impreso el 11/10/2026 14:05
N.º
Fecha
Cliente
Ítems
Total
Estado
68 11/10/2026 14:00 Caleb David Asmat Briceño 1 S/ 44.00 REGISTRADA
67 11/10/2026 13:56 Caleb David Asmat Briceño 1 S/ 37.00 REGISTRADA
66 11/10/2026 13:52 Caleb David Asmat Briceño 2 S/ 55.50 REGISTRADA
65 11/10/2026 13:41 Caleb David Asmat Briceño 2 S/ 131.10 REGISTRADA
64 11/10/2026 12:20 Caleb David Asmat Briceño 1 S/ 66.00 REGISTRADA
63 11/10/2026 12:17 Caleb David Asmat Briceño 1 S/ 198.00 REGISTRADA
62 11/10/2026 12:13 Caleb David Asmat Briceño 1 S/ 55.50 REGISTRADA
61 11/10/2026 12:03 Caleb David Asmat Briceño 1 S/ 110.00 REGISTRADA
Total registrado en la página (sin anuladas): S/ 697.10 Página 1 de 1 · 8 ventas
localhost:4200/ventas
1/1
Print
1 page
Destination
Save as PDF
Pages
All
Pages Per Sheet
1
Margins
Default
Options
Headers and footers
Background graphics
Save
Cancel



X-01 Stock y consulta después de registrar

Grupo Consistencia

Precondición Anotar stock inicial y datos de una venta válida.

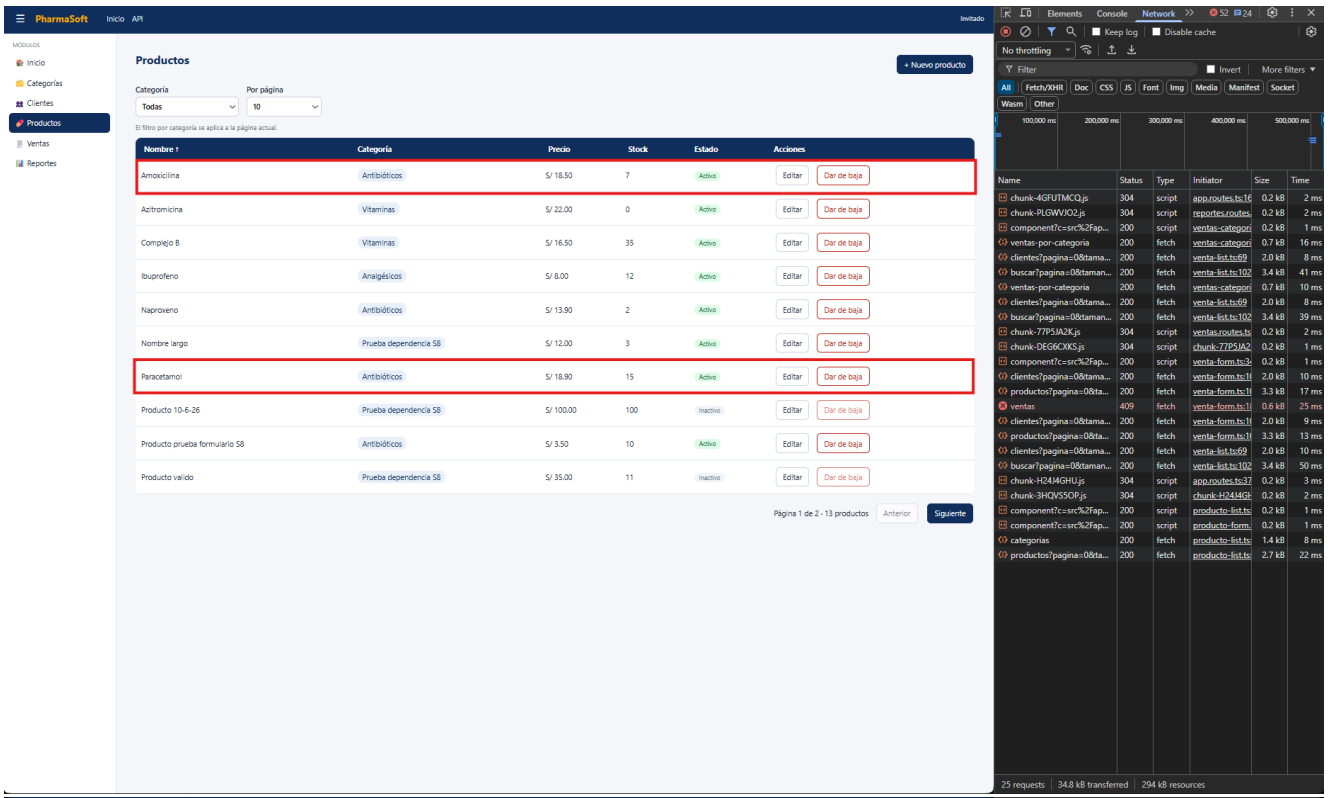
Datos y acción Tomar stock inicial actual al ejecutar; registrar venta de C-04 y consultar productos amoxicilina y paracetamol.

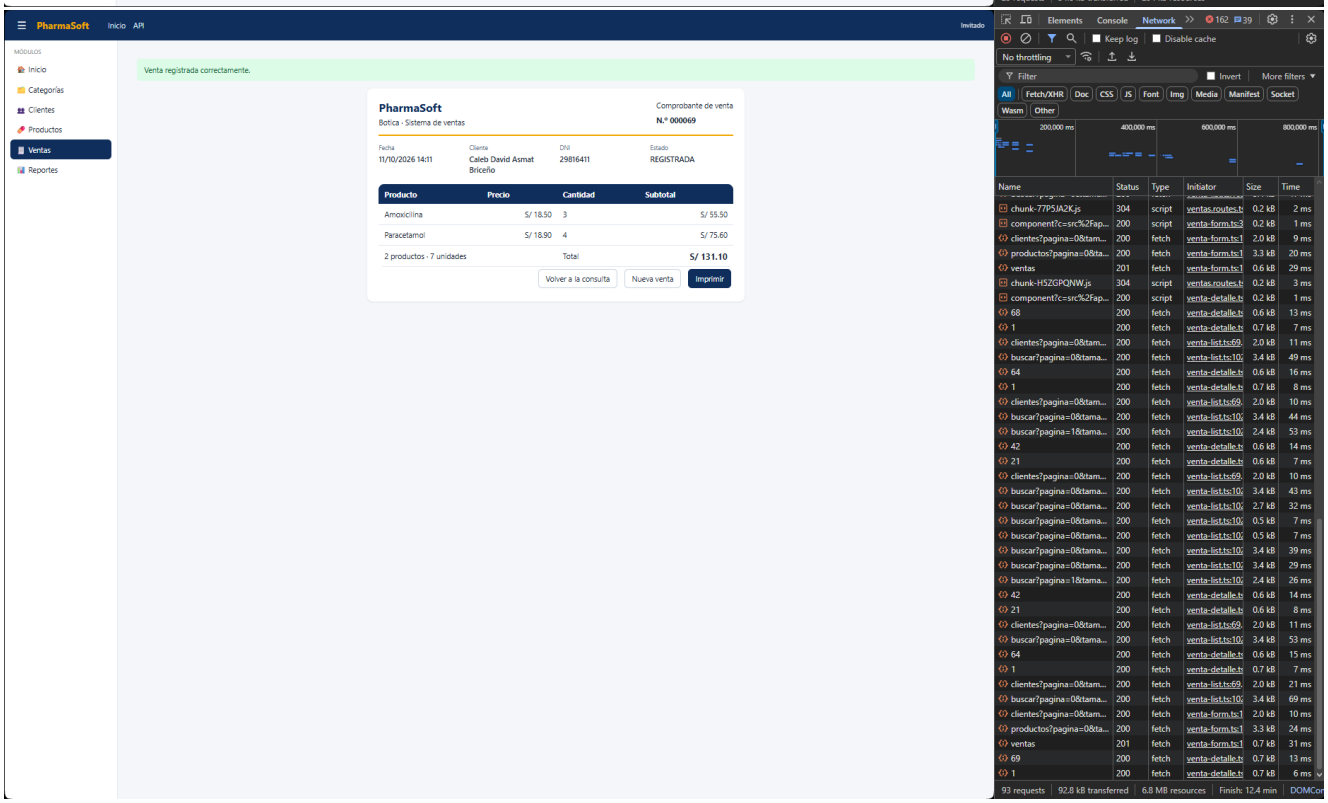
Resultado esperado Amoxicilina: 7 − 3 = 4; Paracetamol: 15 − 4 = 11. La venta conserva total S/ 131.10, 2 productos y 7 unidades.

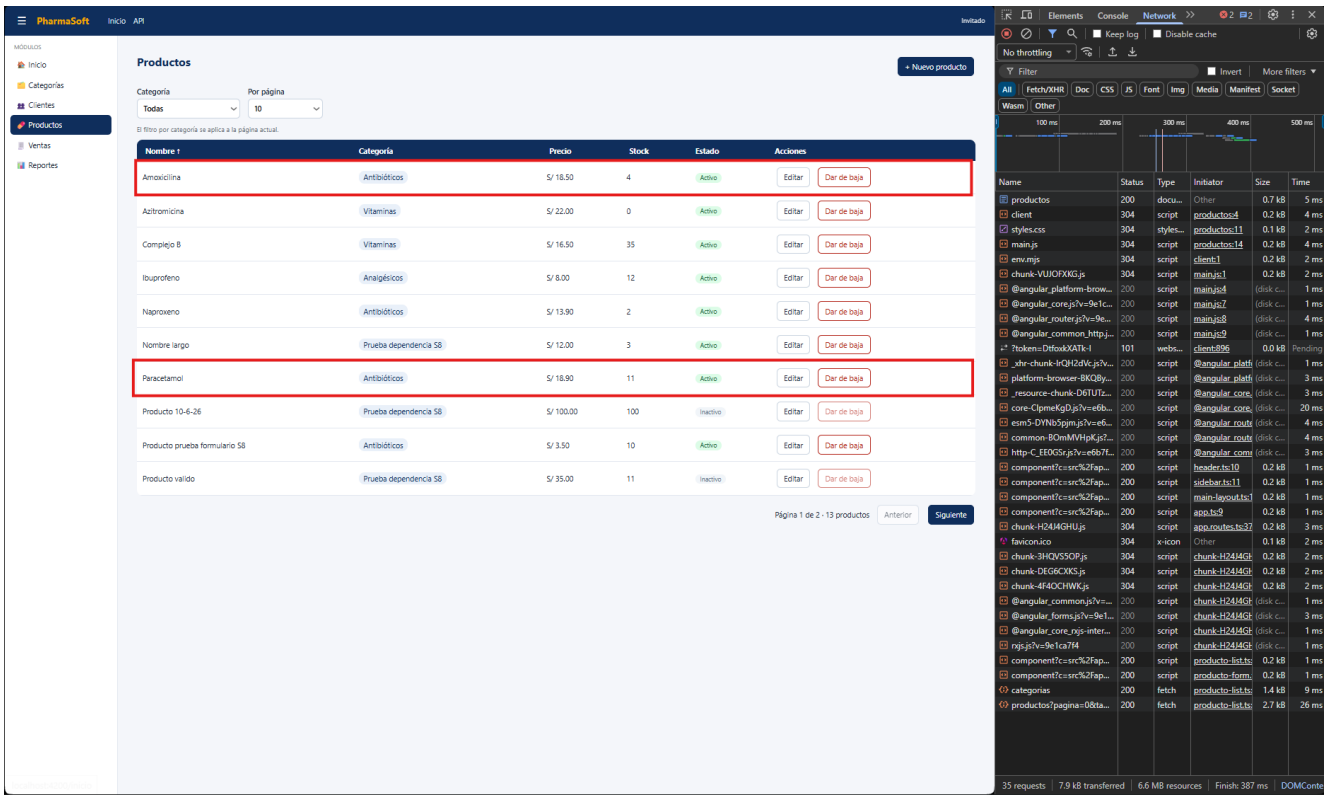
Resultado obtenido Antes de registrar, Amoxicilina tenía stock 7 y Paracetamol stock 15. La venta 69 se registró con 3 y 4 unidades respectivamente, total S/ 131.10, 2 productos y 7 unidades. Después, Productos mostró stock 4 para Amoxicilina y 11 para Paracetamol.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA


PharmaSoft
Inicio
API
Invitado
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Productos
+ Nuevo producto
Categoría
Todas
Por página
10
El filtro por categoría se aplica a la página actual.
Nombre ↑
Categoría
Precio
Stock
Estado
Acciones
Amoxicilina
Antibióticos
S/ 18.50
7
Activo
Editar
Dar de baja
Azitromicina
Vitaminas
S/ 22.00
0
Activo
Editar
Dar de baja
Complejo B
Vitaminas
S/ 16.50
35
Activo
Editar
Dar de baja
Ibuprofeno
Analgésicos
S/ 8.00
12
Activo
Editar
Dar de baja
Naproxeno
Antibióticos
S/ 13.90
2
Activo
Editar
Dar de baja
Nombre largo
Prueba dependencia S8
S/ 12.00
3
Activo
Editar
Dar de baja
Paracetamol
Antibióticos
S/ 18.90
15
Activo
Editar
Dar de baja
Producto 10-6-26
Prueba dependencia S8
S/ 100.00
100
Inactivo
Editar
Dar de baja
Producto prueba formulario S8
Antibióticos
S/ 3.50
10
Activo
Editar
Dar de baja
Producto valido
Prueba dependencia S8
S/ 35.00
11
Inactivo
Editar
Dar de baja
Página 1 de 2 · 13 productos
Anterior
Siguiente
Elements
Console
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
25 requests
34.8 kB transferred
294 kB resources


PharmaSoft
Inicio
API
Invitado
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Venta registrada correctamente.
PharmaSoft
Botica · Sistema de ventas
Comprobante de venta
N.° 000069
Fecha
11/10/2026 14:11
Cliente
Caleb David Asmat Briceño
DNI
29816411
Estado
REGISTRADA
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Amoxicilina
S/ 18.50
3
S/ 55.50
Paracetamol
S/ 18.90
4
S/ 75.60
2 productos · 7 unidades
Total
S/ 131.10
Volver a la consulta
Nueva venta
Imprimir
Elements
Console
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
93 requests
92.8 kB transferred
6.8 MB resources



P-01 Producto sin coincidencias

Grupo Buscadores

Precondición Formulario con Amoxicilina y Paracetamol agregados.

Datos y acción Buscar zzzinexistente.

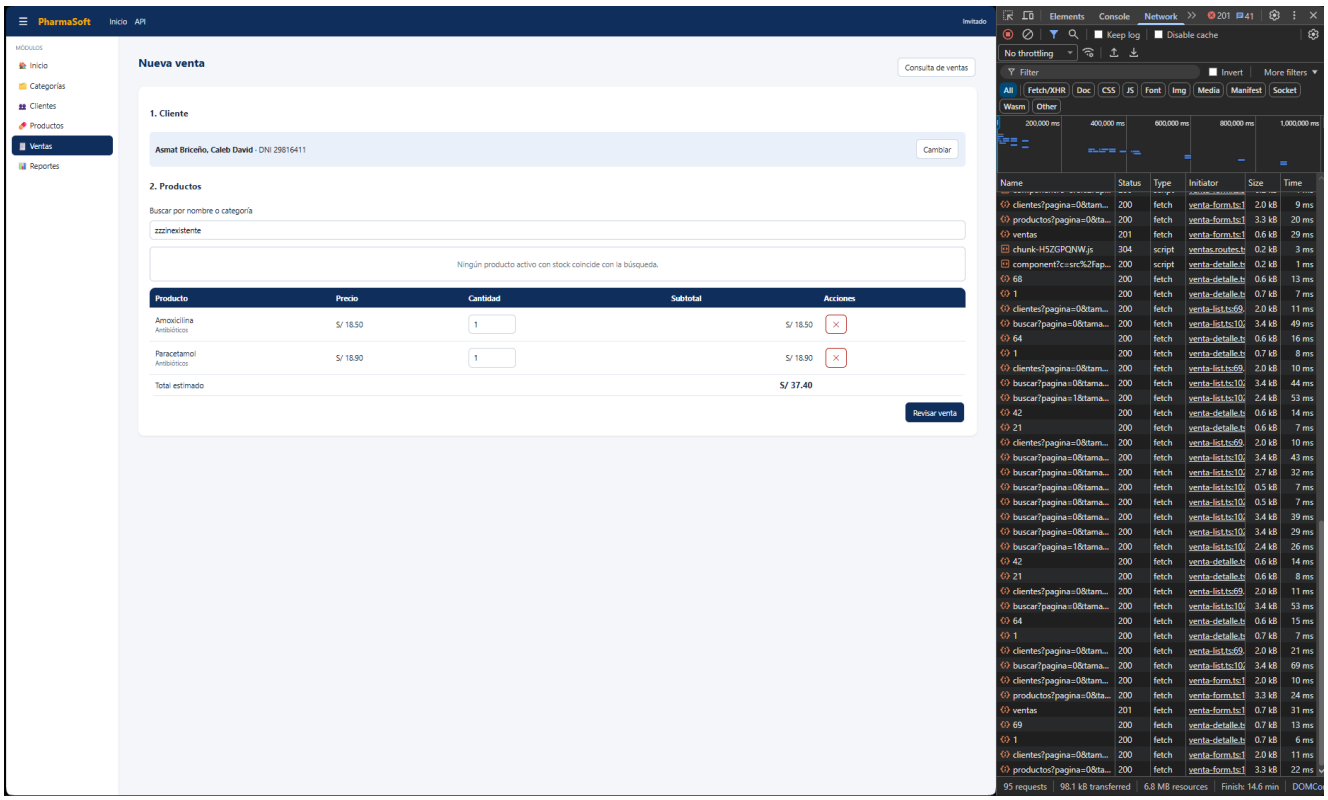
Resultado esperado Mostrar mensaje sin coincidencias y conservar el detalle de la venta.

Resultado obtenido La búsqueda zzzinexistente mostró Ningún producto activo con stock coincide con la búsqueda; las líneas existentes se conservaron.

Estado Pasa

Operación manual o comparación No aplica; ver resultado esperado.

Evidencia de la SPA



P-02 Recálculo al cambiar cantidad

Grupo Cálculos

Precondición Amoxicilina × 3 y Paracetamol × 4; total S/ 131.1.

Datos y acción Cambiar cantidad de Amoxicilina a 1 sin quitar la línea.

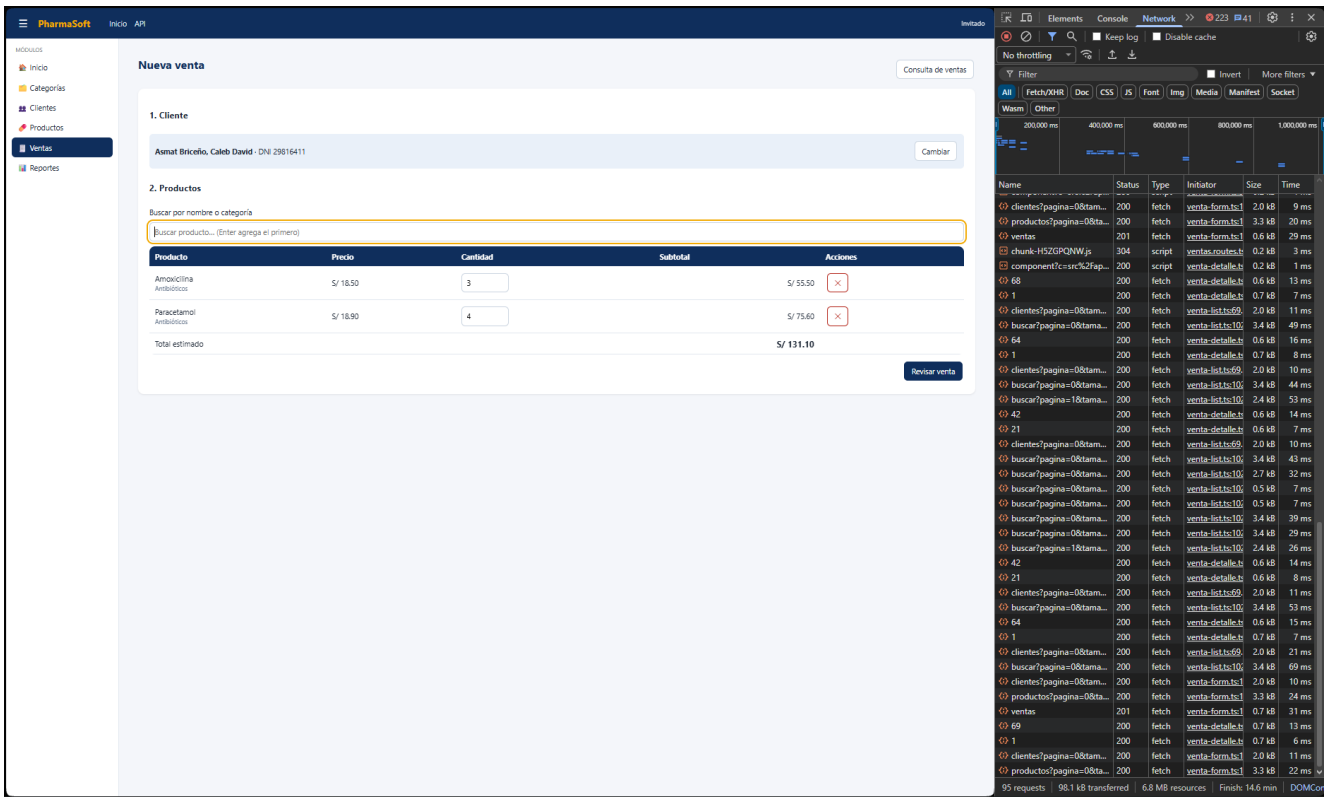
Resultado esperado 18.50 × 1 + 18.90 × 4 = 94.10.

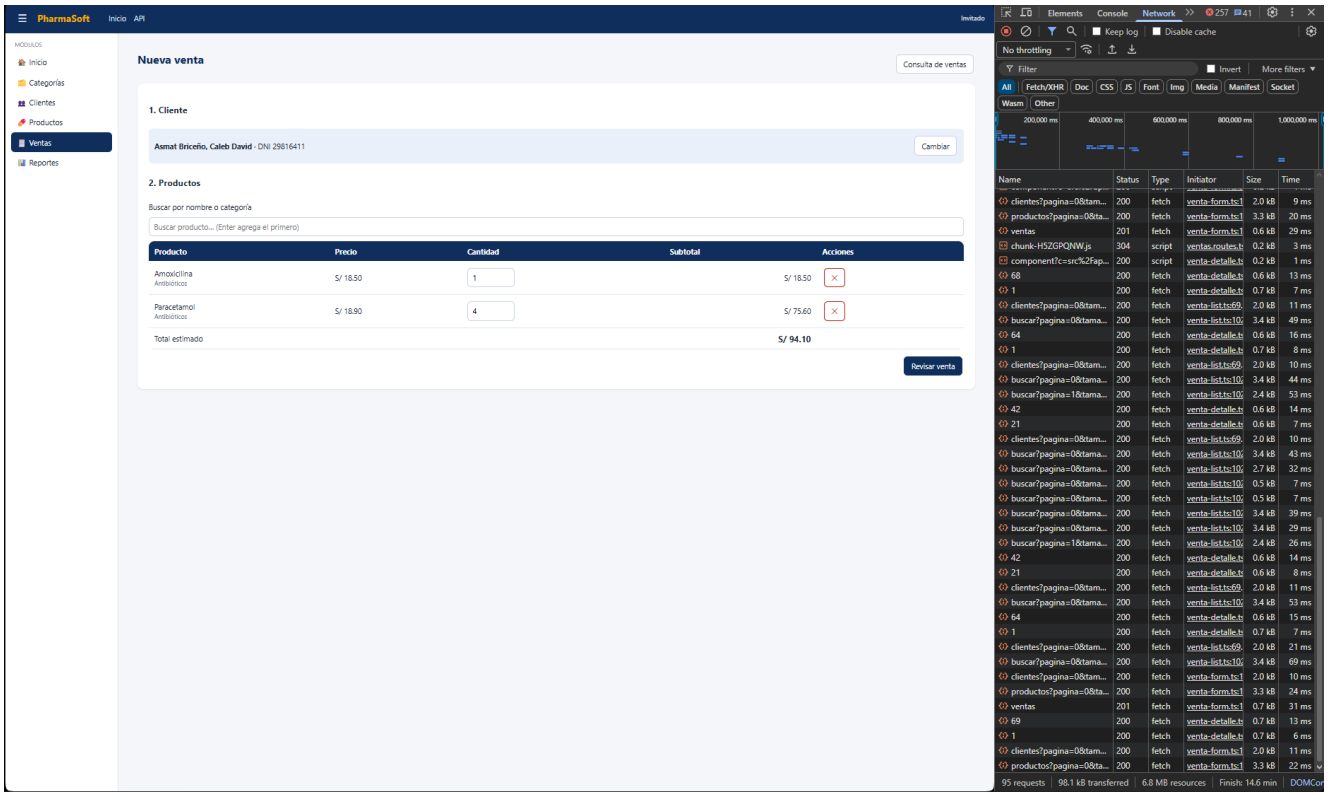
Resultado obtenido Al cambiar Amoxicilina de cantidad 3 a 1, su subtotal bajó de S/ 55.50 a S/ 18.50 y el total de S/ 131.10 a S/ 94.10.

Estado Pasa

HTTP y respuesta No aplica a la acción local; catálogos cargados mediante GET con HTTP 200.

Evidencia de la SPA





P-03 Exceso del stock real

Grupo Validaciones

Precondición Amoxicilina ID 28 con stock real 4.

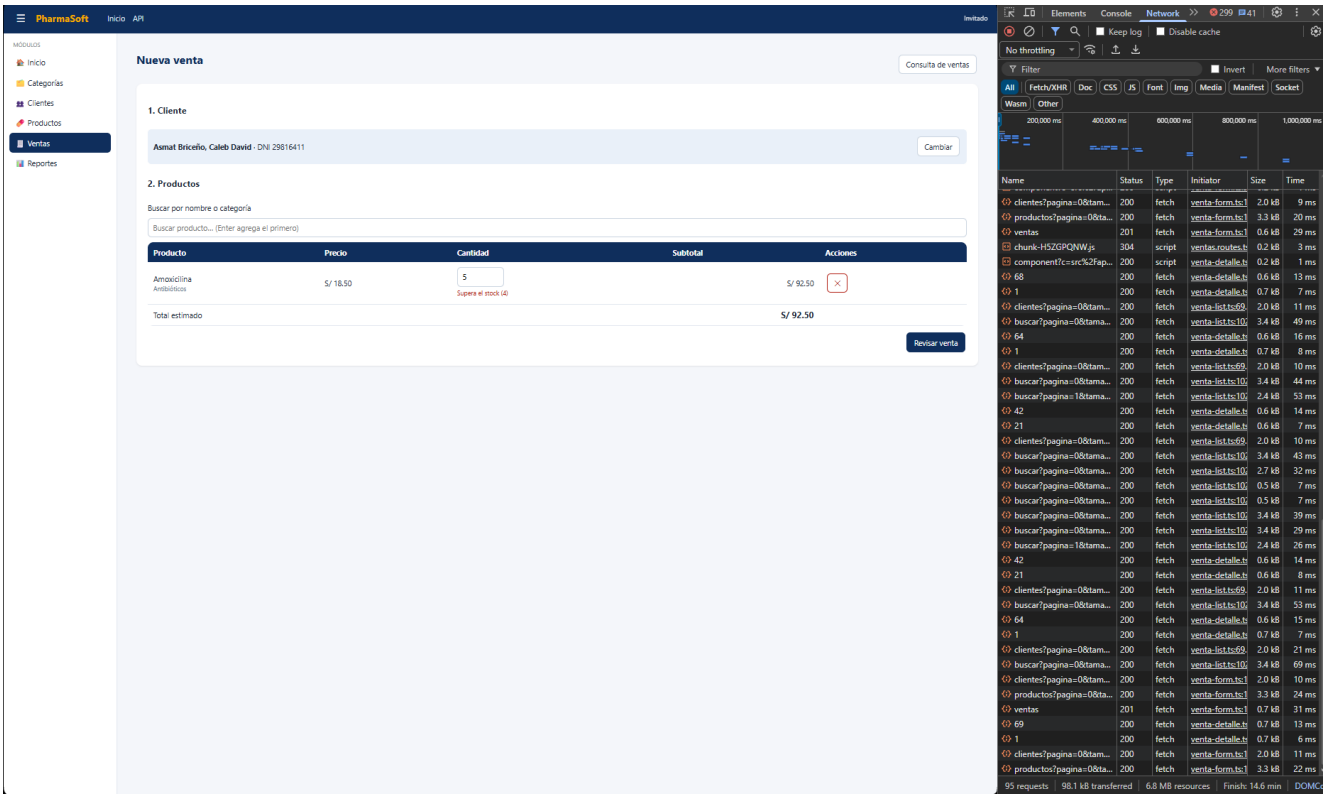
Datos y acción Introducir cantidad 5 y pulsar Revisar venta.

Resultado esperado Aviso Supera el stock (4); impedir revisión y registro.

Resultado obtenido Cantidad 5 en Amoxicilina con stock 4 mostró Supera el stock (4) y bloqueó el resumen.

Estado Pasa

Evidencia de la SPA



P-04 Venta inexistente

Grupo Mensajes

Precondición ID de venta 999999999 inexistente.

Datos y acción Abrir /ventas/999999999 y consultar el mismo recurso en la API.

Resultado esperado Mostrar el mensaje del backend y ofrecer regresar a la consulta.

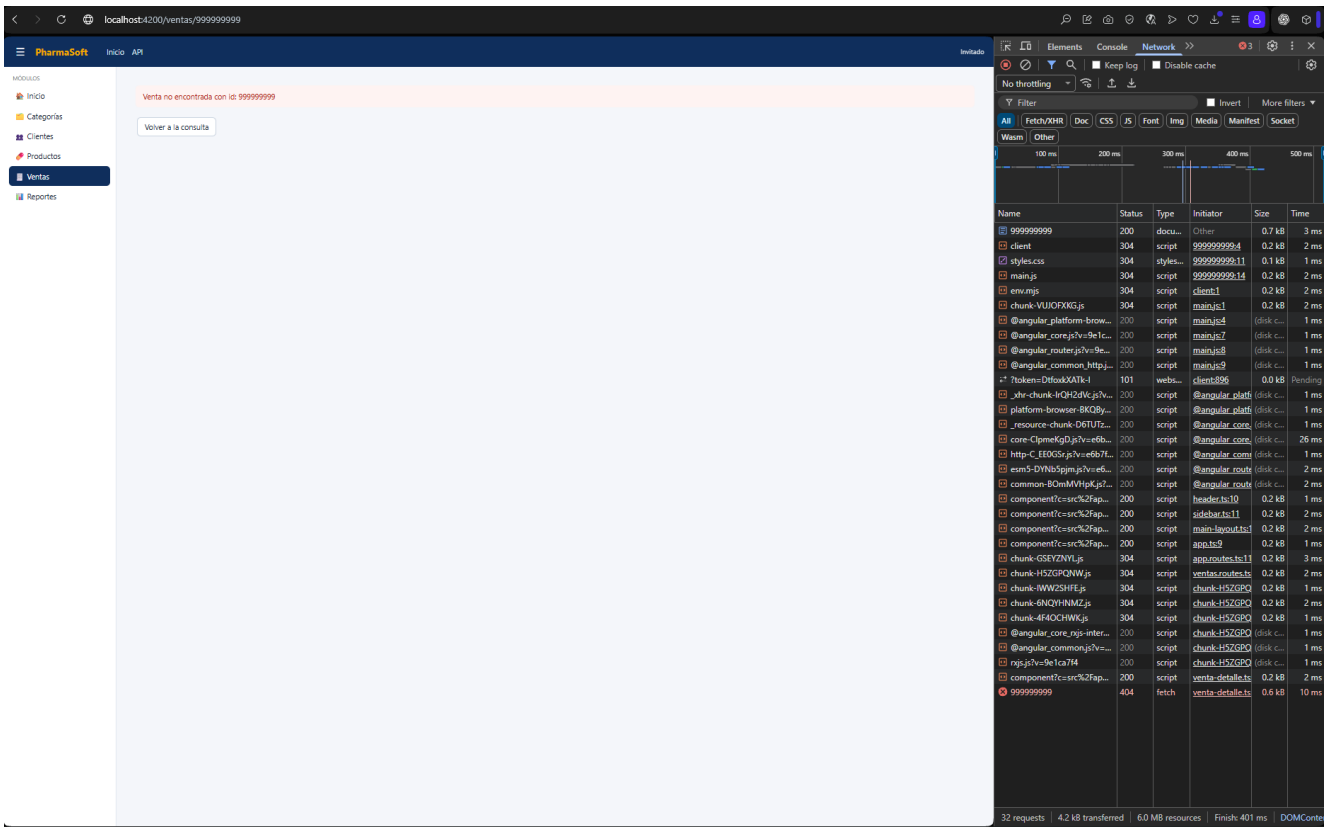
Resultado obtenido GET de venta 999999999 respondió 404. La SPA mostró Venta no encontrada con id: 999999999 y el enlace Volver a la consulta.

Estado Pasa

HTTP y respuesta GET /api/v1/ventas/999999999 → 404 Not Found; message: Venta no encontrada con id: 999999999.

Operación manual o comparación No aplica; ver resultado esperado.

Evidencia de la SPA



Evidencias del reporte por categoría

Registrar datos reales y comparar los totales contra la respuesta del backend. Las barras deben medir monto de la categoría / monto máximo × 100.

Rango o consulta histórica Histórico, sin desde ni hasta; GET HTTP 200.

Unidades esperadas y obtenidas 33 + 19 + 13 = 65.

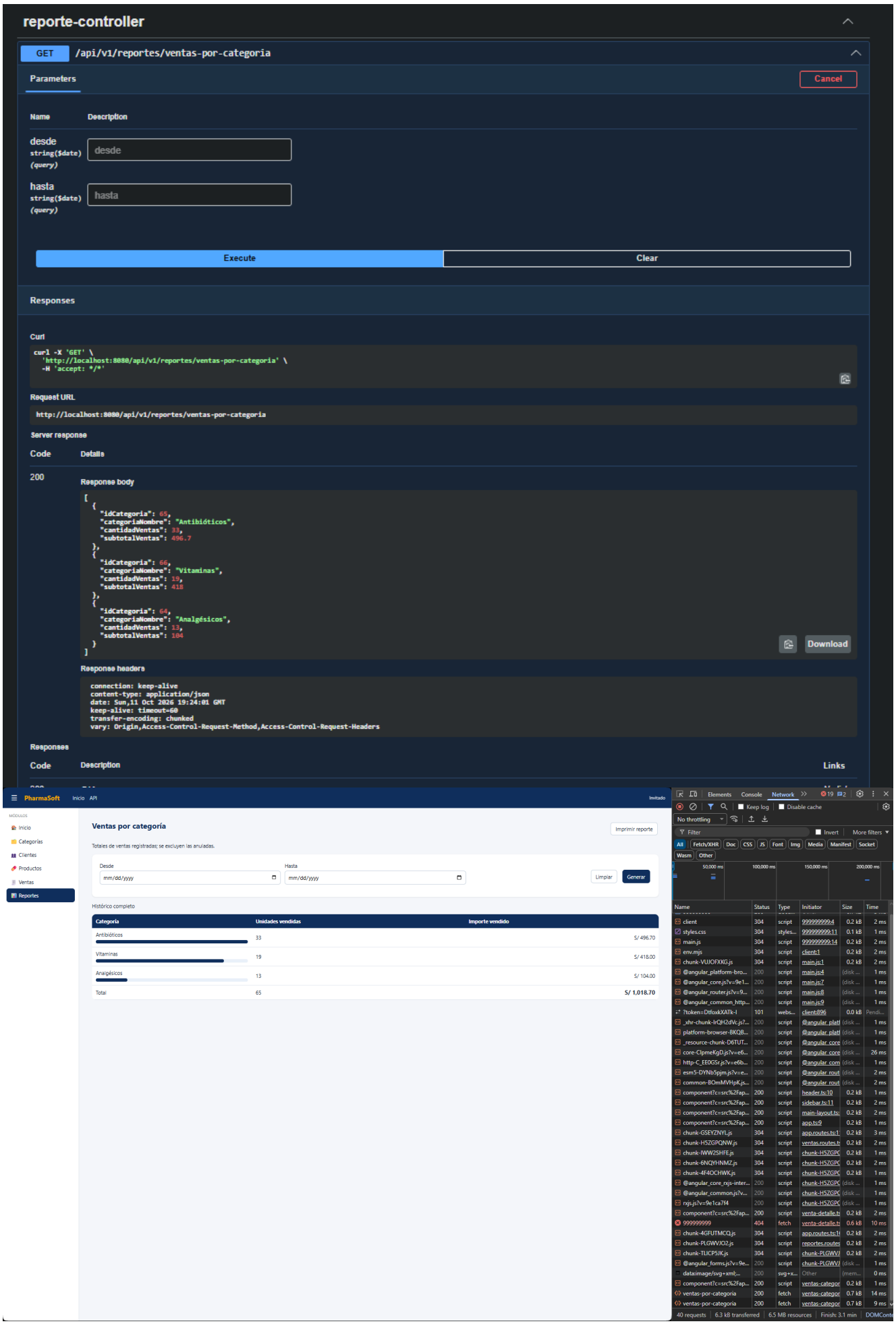
Monto esperado y obtenido 496.70 + 418 + 104.00 = S/ 1018.70.

Importe máximo y porcentajes calculados Máximo S/ 496.70, correspondiente a Antibióticos. Antibióticos: 496.70 / 496.70 × 100 = 100 %. Vitaminas: 418.00 / 496.70 × 100 = 84.1554 %. Analgésicos: 104.00 / 496.70 × 100 = 20.9382 %. Cada barra compara su importe con el máximo, no con el total general.

R-01 Tabla con categorías totales y barras comparativas

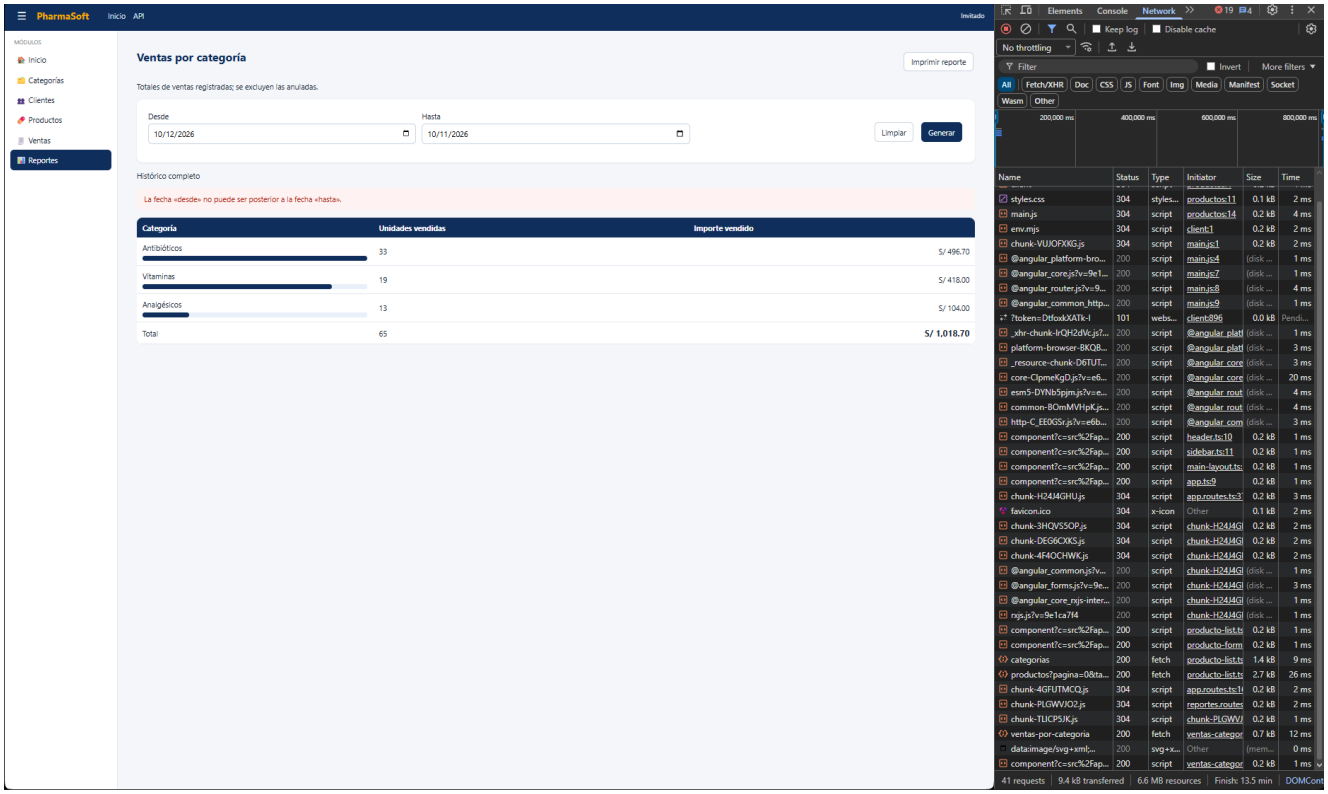
Categoría	Unidades vendidas	Importe vendido
Antibióticos	33	S/ 496.70
Vitaminas	19	S/ 418.00
Analgésicos	13	S/ 104.00
Total	65	**S/ 1,018.70**

R-02 Petición GET con filtros y respuesta HTTP

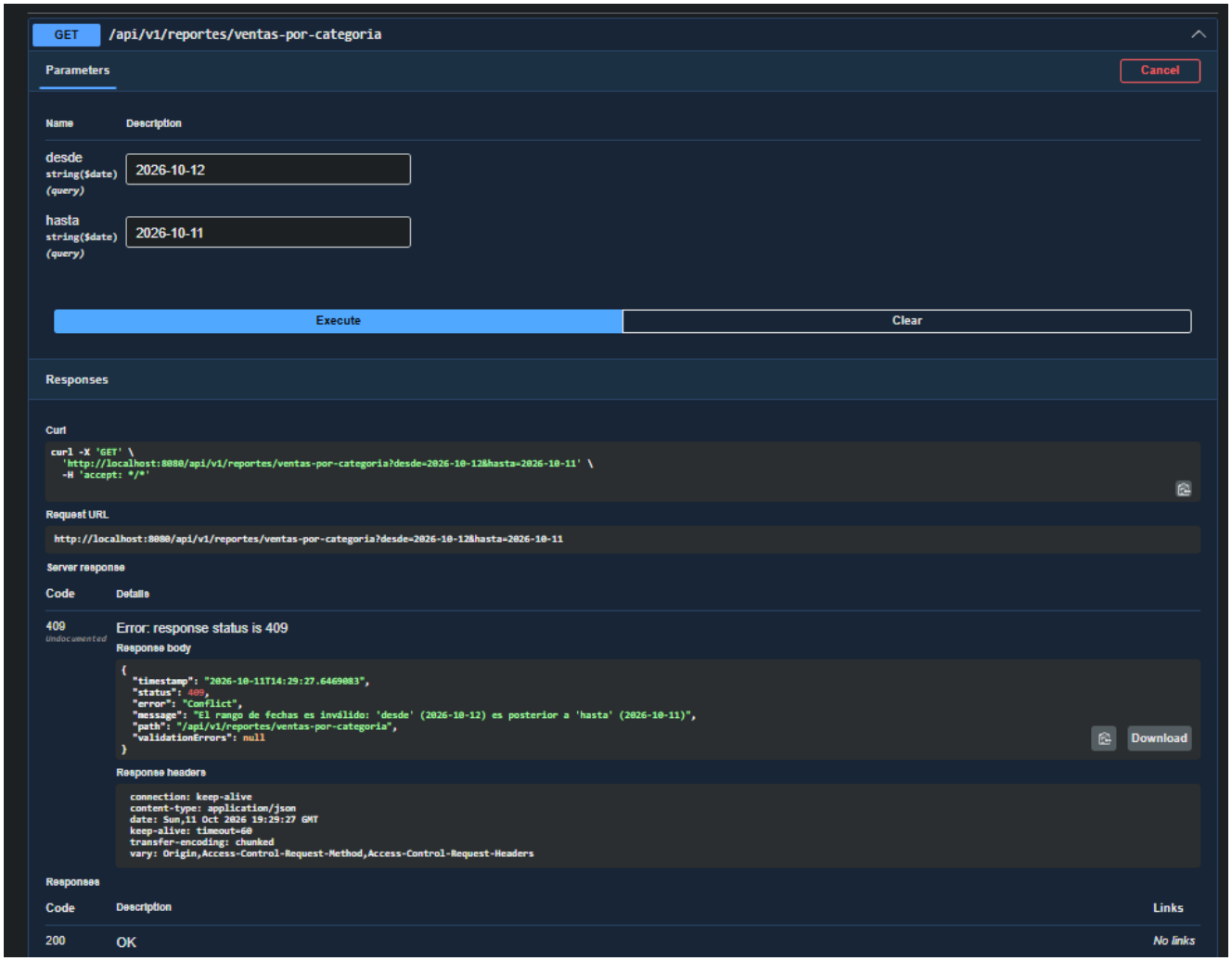

reporte-controller
GET
/api/v1/reportes/ventas-por-categoria
Parameters
Cancel
Name
Description
desde
string($date)
(query)
desde
hasta
string($date)
(query)
hasta
Execute
Clear
Responses
Curl
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/api/v1/reportes/ventas-por-categoria' \
-H 'accept: */*'
Request URL
http://localhost:8080/api/v1/reportes/ventas-por-categoria
Server response
Code
Details
200
Response body
[
{
"idCategoria": 65,
"categoriaNombre": "Antibióticos",
"cantidadVentas": 33,
"subtotalVentas": 496.7
},
{
"idCategoria": 66,
"categoriaNombre": "Vitaminas",
"cantidadVentas": 19,
"subtotalVentas": 418
},
{
"idCategoria": 64,
"categoriaNombre": "Analgésicos",
"cantidadVentas": 13,
"subtotalVentas": 104
}
]
Download
Response headers
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sun,11 Oct 2026 19:24:01 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
Responses
Code
Description
Links
PharmaSoft
Inicio
API
Invitado
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Ventas por categoría
Imprimir reporte
Totales de ventas registradas; se excluyen las anuladas.
Desde
mm/dd/yyyy
Hasta
mm/dd/yyyy
Limpiar
Generar
Histórico completo
Categoría
Unidades vendidas
Importe vendido
Antibióticos
33
S/ 496.70
Vitaminas
19
S/ 418.00
Analgésicos
13
S/ 104.00
Total
65
S/ 1,018.70
Elements
Console
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
50,000 ms
100,000 ms
150,000 ms
200,000 ms
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
client 304 script 9999999994 0.2 kB 2 ms
styles.css 304 styles... 99999999911 0.1 kB 1 ms
main.js 304 script 99999999914 0.2 kB 2 ms
env.mjs 304 script client:1 0.2 kB 2 ms
chunk-VUJOFXKG.js 304 script main.js:1 0.2 kB 2 ms
@angular_platform-bro... 200 script main.js:4 (disk ... 1 ms
@angular_core.js?v=9e1... 200 script main.js:7 (disk ... 1 ms
@angular_router.js?v=9... 200 script main.js:8 (disk ... 1 ms
@angular_common_http... 200 script main.js:9 (disk ... 1 ms
?token=DtfoxkXATk-I 101 webs... client:896 0.0 kB Pendi...
_xhr-chunk-IrQH2dVc.js?... 200 script @angular_platf (disk ... 1 ms
platform-browser-8KQ8... 200 script @angular_platf (disk ... 1 ms
_resource-chunk-D6TUT... 200 script @angular_core (disk ... 1 ms
core-ClpmeKgD.js?v=e6... 200 script @angular_core (disk ... 26 ms
http-C_EE0G5r.js?v=e6b... 200 script @angular_com (disk ... 1 ms
esm5-DYNb5pjm.js?v=e... 200 script @angular_rout (disk ... 2 ms
common-BOmMVHpK.js... 200 script @angular_rout (disk ... 2 ms
component?c=src%2Fap... 200 script header.ts:10 0.2 kB 1 ms
component?c=src%2Fap... 200 script sidebar.ts:11 0.2 kB 2 ms
component?c=src%2Fap... 200 script main-layout.ts: 0.2 kB 2 ms
component?c=src%2Fap... 200 script app.ts:9 0.2 kB 1 ms
chunk-GSEYZNYL.js 304 script app.routes.ts:1 0.2 kB 3 ms
chunk-H5ZGPQNW.js 304 script ventas.routes.t 0.2 kB 2 ms
chunk-IWW2SHFE.js 304 script chunk-H5ZGPC 0.2 kB 1 ms
chunk-6NQYHNMZ.js 304 script chunk-H5ZGPC 0.2 kB 2 ms
chunk-4F4OCHWK.js 304 script chunk-H5ZGPC 0.2 kB 1 ms
@angular_core_rxjs-inter... 200 script chunk-H5ZGPC (disk ... 1 ms
@angular_common.js?v... 200 script chunk-H5ZGPC (disk ... 1 ms
rxjs.js?v=9e1ca7f4 200 script chunk-H5ZGPC (disk ... 1 ms
component?c=src%2Fap... 200 script venta-detalle.ts 0.2 kB 2 ms
999999999 404 fetch venta-detalle.ts 0.6 kB 10 ms
chunk-4GFUTMCQ.js 304 script app.routes.ts:14 0.2 kB 2 ms
chunk-PLGWVJO2.js 304 script reportes.routes 0.2 kB 2 ms
chunk-TLICP5JK.js 304 script chunk-PLGWVJ 0.2 kB 2 ms
@angular_forms.js?v=9e... 200 script chunk-PLGWVJ (disk ... 1 ms
data:image/svg+xml;... 200 svg+x... Other (mem... 0 ms
component?c=src%2Fap... 200 script ventas-categor 0.2 kB 1 ms
ventas-por-categoria 200 fetch ventas-categor 0.7 kB 14 ms
ventas-por-categoria 200 fetch ventas-categor 0.7 kB 9 ms
40 requests
6.3 kB transferred
6.5 MB resources
Finish: 3.1 min
DOMConte

Evidencias de estados y estructura del reporte

R-03 Rango invertido bloqueado y periodo sin ventas



R-04 Estado de carga y mensaje de error del backend



R-05 Estructura del feature y acceso desde el menú Reportes

